

Para obtener una mejor aproximación experimentamos para encontrar una potencia de 10 más cercana a 50. Afortunadamente, las calculadoras científicas están equipadas con la tecla $\boxed{\log}$ que da directamente los valores de los logaritmos comunes.

EJEMPLO 7 ■ Evaluación de logaritmos comunes

Utilice una calculadora para obtener valores apropiados de $f(x) = \log x$ para trazar la gráfica.

SOLUCIÓN Elaboramos una tabla de valores, usando una calculadora para evaluar la función en aquellos valores de x que no son potencias de 10. Graficamos estos puntos y los unimos con una curva suave como en la figura 8.

x	$\log x$
0.01	-2
0.1	-1
0.5	-0.301
1	0
4	0.602
5	0.699
10	1
15	1.176

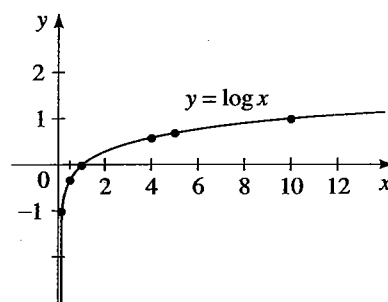


FIGURA 8

De todas las posibles bases a para logaritmos, resulta que la elección más conveniente para fines del cálculo es el número e , mismo que se definió en la sección 5.2.

LOGARITMO NATURAL

El logaritmo con base e se conoce como **logaritmo natural** y se denota por $\ln$:

$$\ln x = \log_e x$$

La notación $\ln$ es la abreviatura para logaritmo natural

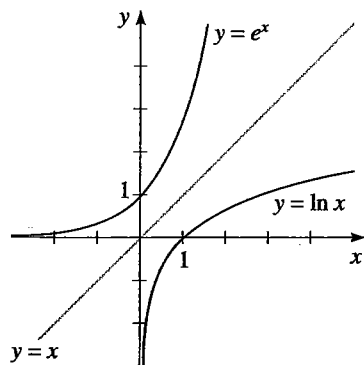


FIGURA 9
Gráfica de la función logaritmo natural

La función logaritmo natural $y = \ln x$ es la función inversa de la función exponencial $y = e^x$. Ambas funciones están graficadas en la figura 9. Por la definición de función inversa tenemos

$$\ln x = y \Leftrightarrow e^y = x$$

Si sustituimos $a = e$ y escribimos " $\ln$ " en vez de " $\log_e$ " en las propiedades de los logaritmos antes mencionadas, obtenemos las propiedades siguientes de los logaritmos naturales.

PROPIEDADES DE LOS LOGARITMOS NATURALES

Propiedad	Justificación
1. $\ln 1 = 0$	Debemos elevar e a la potencia 0 para obtener 1.
2. $\ln e = 1$	Debemos elevar e a la potencia 1 para obtener e .
3. $\ln e^x = x$	Debemos elevar e a la potencia x para obtener e^x .
4. $e^{\ln x} = x$	$\ln x$ es la potencia a la cual debe elevarse e para obtener x .

Las calculadoras están equipadas con la tecla $\boxed{\ln}$ que da directamente los valores de los logaritmos naturales.

EJEMPLO 8 ■ Evaluación de la función logaritmo natural

(a) $\ln e^8 = 8$ Definición de logaritmo natural

(b) $\ln \left(\frac{1}{e^2} \right) = \ln e^{-2} = -2$ Definición de logaritmo natural

(c) $\ln 5 \approx 1.609$ Use la tecla $\boxed{\ln}$ de la calculadora ■

EJEMPLO 9 ■ Determinación del dominio de una función logaritmo

Determine el dominio de la función $f(x) = \ln(4 - x^2)$.

SOLUCIÓN Como en el caso de cualquier función logaritmo, $\ln x$ está definido cuando $x > 0$. Así, el dominio de f es

$$\begin{aligned} \{x \mid 4 - x^2 > 0\} &= \{x \mid x^2 < 4\} = \{x \mid |x| < 2\} \\ &= \{x \mid -2 < x < 2\} = (-2, 2) \end{aligned}$$



EJEMPLO 10 ■ Trazo de la gráfica de una función logaritmo

Trace la gráfica de la función $y = x \ln(4 - x^2)$ y utilícela para determinar las asíntotas y los valores de los máximos y mínimos locales.

SOLUCIÓN Como en el ejemplo 9, el dominio de esta función es el intervalo $(-2, 2)$, por lo que escogemos el rectángulo de visualización $[-3, 3]$ por $[-3, 3]$. La gráfica se muestra en la figura 10, y a partir de ella vemos que las rectas $x = -2$ y $x = 2$ son asíntotas verticales.

La función tiene un punto que es máximo local a la derecha de $x = 1$ y un punto que es mínimo local a la izquierda de $x = -1$. Amplificando la gráfica encontramos que el valor máximo local es aproximadamente 1.13 y éste ocurre cuando $x \approx 1.15$. De manera similar (o bien observando que la función es impar) encontramos que el valor mínimo local es aproximadamente -1.13 , y ocurre cuando $x \approx -1.15$. ■

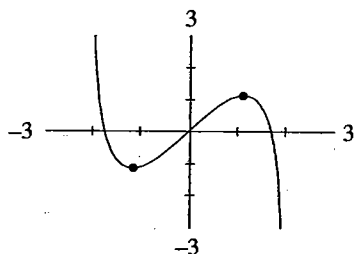


FIGURA 10
 $y = x \ln(4 - x^2)$

5.3 EJERCICIOS

1-6 ■ Expresa la ecuación dada en forma exponencial.

1. (a) $\log_2 32 = 5$ (b) $\log_5 1 = 0$
2. (a) $\log_{10} 0.1 = -1$ (b) $\log_4 512 = 3$
3. (a) $\log_4 2 = \frac{1}{2}$ (b) $\log_2 (\frac{1}{16}) = -4$
4. (a) $\log_3 81 = 4$ (b) $\log_8 4 = \frac{2}{3}$
5. (a) $\ln 5 = x$ (b) $\ln y = 5$
6. (a) $\ln(x+1) = 2$ (b) $\ln(x-1) = 4$

7-12 ■ Expresa la ecuación dada en forma de logaritmo.

7. (a) $2^3 = 8$ (b) $10^{-3} = 0.001$
8. (a) $10^4 = 10,000$ (b) $81^{1/2} = 9$
9. (a) $4^{-3/2} = 0.125$ (b) $7^3 = 343$
10. (a) $8^{-1} = \frac{1}{8}$ (b) $10^m = n$
11. (a) $e^x = 2$ (b) $e^3 = y$
12. (a) $e^{x+1} = 0.5$ (b) $e^{0.5x} = t$

13-22 ■ Evalúe la expresión dada.

13. (a) $\log_5 5^4$ (b) $\log_4 64$ (c) $\log_9 9$
14. (a) $\log_3 3$ (b) $\log_3 1$ (c) $\log_3 3^2$
15. (a) $\log_8 64$ (b) $\log_7 49$ (c) $\log_7 7^{10}$
16. (a) $\log_2 32$ (b) $\log_8 8^{17}$ (c) $\log_6 1$
17. (a) $\log_3 (\frac{1}{27})$ (b) $\log_{10} \sqrt{10}$ (c) $\log_5 0.2$
18. (a) $\log_5 125$ (b) $\log_{49} 7$ (c) $\log_9 \sqrt{3}$
19. (a) $2^{\log_2 37}$ (b) $3^{\log_3 8}$ (c) $e^{\ln \sqrt{5}}$
20. (a) $e^{\ln \pi}$ (b) $10^{\log 5}$ (c) $10^{\log 87}$
21. (a) $\log_8 0.25$ (b) $\ln e^4$ (c) $\ln(1/e)$
22. (a) $\log_4 \sqrt{2}$ (b) $\log_4 (\frac{1}{2})$ (c) $\log_4 8$

23-28 ■ Use la definición de función logaritmo para determinar x .

23. (a) $\log_2 x = 5$ (b) $\log_2 16 = x$
24. (a) $\log_5 x = 4$ (b) $\log_{10} 0.1 = x$
25. (a) $\log_{10} x = 2$ (b) $\log_5 x = 2$
26. (a) $\log_x 1000 = 3$ (b) $\log_x 25 = 2$
27. (a) $\log_x 16 = 4$ (b) $\log_x 8 = \frac{3}{2}$

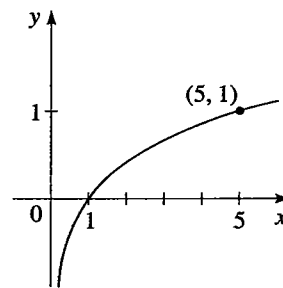
28. (a) $\log_x 6 = \frac{1}{2}$ (b) $\log_x 3 = \frac{1}{3}$

29-32 ■ Use una calculadora para evaluar la expresión, y exprese la respuesta a cuatro decimales.

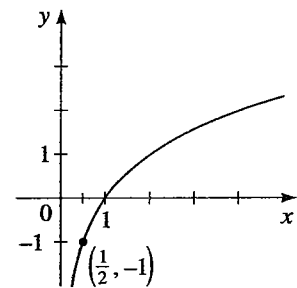
29. (a) $\log 2$ (b) $\log 35.2$ (c) $\log (\frac{2}{3})$
30. (a) $\log 50$ (b) $\log \sqrt{2}$ (c) $\log(3\sqrt{2})$
31. (a) $\ln 5$ (b) $\ln 25.3$ (c) $\ln(1+\sqrt{3})$
32. (a) $\ln 27$ (b) $\ln 7.39$ (c) $\ln 54.6$

33-36 ■ Determine la función de la forma $y = \log_a x$ cuya gráfica se da.

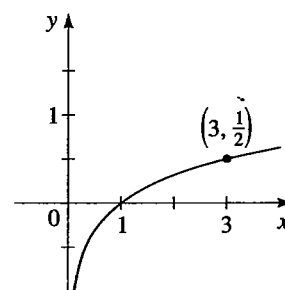
33.



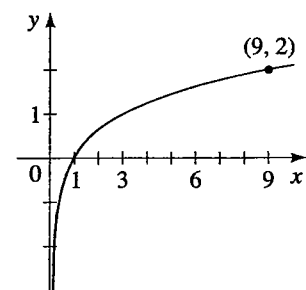
34.



35.

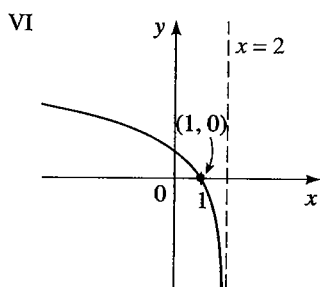
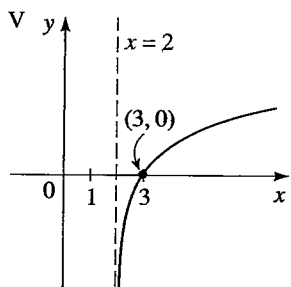
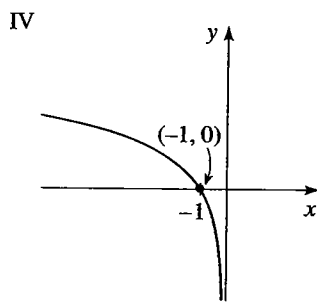
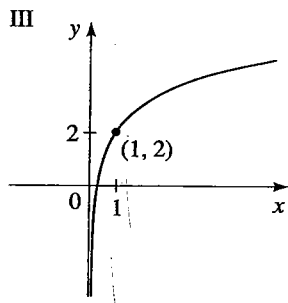
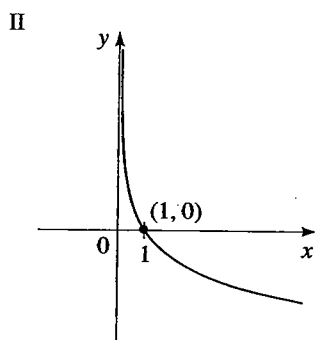
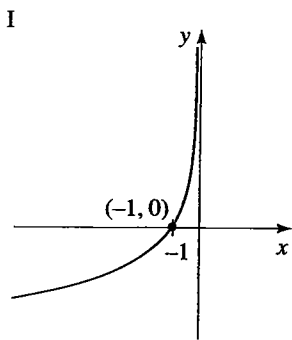


36.



37-42 ■ Relacione la función logaritmo dada con alguna de las gráficas identificadas como I-VI de la página 312.

37. $f(x) = -\ln x$ 38. $f(x) = \ln(x-2)$
39. $f(x) = 2 + \ln x$ 40. $f(x) = \ln(-x)$
41. $f(x) = \ln(2-x)$ 42. $f(x) = -\ln(-x)$



43. Trace la gráfica de $y = 4^x$, y después úsela para trazar la gráfica de $y = \log_4 x$.

44. Trace la gráfica de $y = 3^x$, y después úsela para trazar la gráfica de $y = \log_3 x$.

45-54 ■ Grafique la función, sin trazar puntos, sino partiendo de las gráficas de las figuras 4 y 9. Diga cuál es el dominio, el contradominio y las asíntotas.

45. $f(x) = \log_2(x - 4)$

46. $f(x) = -\log_{10} x$

47. $g(x) = \log_5(-x)$

48. $g(x) = \ln(x + 2)$

49. $y = 2 + \log_3 x$

50. $y = \log_3(x - 1) - 2$

51. $y = 1 - \log_{10} x$

52. $y = 1 + \ln(-x)$

53. $y = |\ln x|$

54. $y = \ln |x|$

55-60 ■ Determine el dominio de la función dada.

55. $f(x) = \log_{10}(2 + 5x)$

56. $f(x) = \log_2(10 - 3x)$

57. $g(x) = \log_3(x^2 - 1)$

58. $g(x) = \ln(x - x^2)$

59. $h(x) = \ln x + \ln(2 - x)$

60. $h(x) = \sqrt{x - 2} - \log_5(10 - x)$

61-66 ■ Obtenga la gráfica de la función en un rectángulo de visualización adecuado y utilícela para determinar el dominio, las asíntotas y los valores máximo y mínimo locales.

61. $y = \log_{10}(1 - x^2)$

62. $y = \ln(x^2 - x)$

63. $y = x + \ln x$

64. $y = x(\ln x)^2$

65. $y = \frac{\ln x}{x}$

66. $y = x \log_{10}(x + 10)$

67. Compare las tasas de crecimiento de las funciones $f(x) = \ln x$ y $g(x) = \sqrt{x}$ obteniendo su gráfica en la misma pantalla usando el rectángulo de visualización $[-1, 30]$ por $[-1, 6]$.

68. (a) Obteniendo la gráfica de las funciones

$$f(x) = 1 + \ln(1 + x) \quad \text{y} \quad g(x) = \sqrt{x}$$

en un rectángulo de visualización apropiado, demuestre que incluso cuando un función logaritmo empieza más arriba que una función raíz cuadrada, finalmente será alcanzada por ésta.

(b) Determine, aproximadas a dos decimales, las soluciones de la ecuación $\sqrt{x} = 1 + \ln(1 + x)$.

69-70 ■ Se da una familia de funciones.

(a) Trace las gráficas de la familia para $c = 1, 2, 3$ y 4.

(b) ¿De qué manera están relacionadas las gráficas del inciso (a)?

69. $f(x) = \log(cx)$

70. $f(x) = c \log x$

71-72 ■ Se da la función $f(x)$.

(a) Determine el dominio de la función f .

(b) Determine la función inversa de f .

71. $f(x) = \log_2(\log_{10} x)$

72. $f(x) = \ln(\ln(\ln x))$

73. (a) Determine la inversa de la función $f(x) = \frac{2^x}{1 + 2^x}$.

(b) ¿Cuál es el dominio de la función inversa?



DESCUBRIMIENTO • ANÁLISIS

74. Altura de la gráfica de una función logaritmo

Suponga que la gráfica de $y = 2^x$ se traza en un plano

de coordenadas donde la unidad de medición es una pulgada.

- (a) Demuestre que a una distancia de 2 pies a la derecha del origen, la altura de la gráfica es de aproximadamente 265 millas.
- (b) Si la gráfica de $y = \log_2 x$ se traza en el mismo conjunto de ejes, qué tan lejos hacia la derecha del origen tendremos que ir antes de que la altura de la curva alcance 2 pies.

75. **Googolplex** Un **googol** es 10^{100} , y un **googolplex** es 10^{googol} . Determine el $\log(\log(\text{googol}))$ así como el $\log(\log(\log(\text{googolplex})))$.

76. **Comparación de logaritmos** ¿Cuál es más grande, $\log_4 17$ o $\log_5 24$? Explique su razonamiento,

77. **Número de dígitos en un entero** Compare $\log 1,000$ con el número de dígitos de 1,000. Haga lo mismo para 10,000. ¿Cuántos dígitos tiene cualquier número entre 1,000 y 10,000? ¿Entre qué par de valores se encuentra el logaritmo común de ese número? Utilice sus observaciones para explicar por qué el número de dígitos en cualquier entero positivo x es $[\log x] + 1$. (El símbolo $[n]$ es la función mayor entero definida en la sección 2.2.)

5.4

LEYES DE LOS LOGARITMOS

Puesto que los logaritmos son exponentes, las leyes de los exponentes son la base de las leyes de los logaritmos. Estas propiedades le dan a las funciones logaritmo una amplia gama de aplicaciones, como se verá en la sección 5.6.

LEYES DE LOS LOGARITMOS

Sea a un número positivo, con $a \neq 1$. Sean $A > 0$, $B > 0$ y C , números reales cualesquiera.

Ley	Descripción
1. $\log_a(AB) = \log_a A + \log_a B$	El logaritmo de un producto de números es la suma de los logaritmos de los números.
2. $\log_a\left(\frac{A}{B}\right) = \log_a A - \log_a B$	El logaritmo de un cociente de números es la diferencia de los logaritmos de los números.
3. $\log_a(A^C) = C \log_a A$	El logaritmo de una potencia de un número es el exponente multiplicado por el logaritmo del número.

■ **Demostración** Utilizamos la propiedad $\log_a a^x = x$ de la sección 4.3.

1. Supongamos que $\log_a A = u$ y $\log_a B = v$

Cuando se escriben en forma exponencial, estas ecuaciones se convierten en

$$a^u = A \quad \text{y} \quad a^v = B$$

Por lo tanto $\log_a(AB) = \log_a(a^u a^v) = \log_a(a^{u+v})$

$$= u + v = \log_a A + \log_a B$$



John Napier (1550–1617) fue un hacendado escocés para quien las matemáticas eran un pasatiempo. Hoy día se le conoce principalmente como el inventor de los logaritmos. Publicó su invención en 1614 bajo el título de *Description of the Marvelous Rule of Logarithms*. En tiempos de Napier los logaritmos se utilizaban exclusivamente para simplificar cálculos complicados. Por ejemplo, para multiplicar dos números grandes los escribimos como potencias de 10. Los exponentes son simplemente los logaritmos de los números. Por ejemplo,

$$\begin{aligned} 4532 \times 57783 &\approx 10^{3.65629} \times 10^{4.76180} \\ &= 10^{8.41809} \\ &\approx 261,872,564 \end{aligned}$$

La idea es que es fácil multiplicar potencias de 10 (simplemente sumamos sus exponentes). Napier elaboró extensas tablas dando los logaritmos (o exponentes) de los números. Desde el advenimiento de las calculadoras y las computadoras, los logaritmos ya no se utilizan para este fin. Sin embargo, las funciones logaritmo, han encontrado muchas aplicaciones, algunas de las cuales se describen en este capítulo.

Napier escribió sobre muchos otros temas. Una de sus obras más curiosas es un libro titulado *A Plaine Discovery of the Whole Revelation of Saint John*, en el cual predecía que el mundo se terminaría en el año 1700.

2. Utilizando la ley 1 tenemos

$$\log_a A = \log_a \left[\left(\frac{A}{B} \right) B \right] = \log_a \left(\frac{A}{B} \right) + \log_a B$$

por lo que $\log_a \left(\frac{A}{B} \right) = \log_a A - \log_a B$

3. Sea $\log_a A = u$. Entonces $a^u = A$, por lo que

$$\log_a (A^C) = \log_a (a^u)^C = \log_a (a^{uC}) = uC = C \log_a A$$

□

Como muestran los ejemplos siguientes, estas leyes se utilizan en ambas direcciones. Puesto que el dominio de cualquier función logaritmo es el intervalo $(0, \infty)$, suponemos que todas las cantidades cuyos logaritmos se consideran son positivas.

EJEMPLO 1 ■ Uso de las leyes de los logaritmos para expandir expresiones

Use las leyes de logaritmos para reescribir cada expresión.

(a) $\log_2(6x)$

(b) $\log \sqrt{5}$

(c) $\log_5(x^3y^6)$

(d) $\ln \left(\frac{ab}{\sqrt[3]{c}} \right)$

SOLUCIÓN

(a) $\log_2(6x) = \log_2 6 + \log_2 x$ Ley 1

(b) $\log \sqrt{5} = \log 5^{1/2} = \frac{1}{2} \log 5$ Ley 3

(c) $\log_5(x^3y^6) = \log_5 x^3 + \log_5 y^6$ Ley 1
 $= 3 \log_5 x + 6 \log_5 y$ Ley 3

(d) $\ln \left(\frac{ab}{\sqrt[3]{c}} \right) = \ln(ab) - \ln \sqrt[3]{c}$ Ley 2
 $= \ln a + \ln b - \ln c^{1/3}$ Ley 1
 $= \ln a + \ln b - \frac{1}{3} \ln c$ Ley 3

EJEMPLO 2 ■ Uso de las leyes de los logaritmos para evaluar expresiones

Evalúe cada expresión

(a) $\log_4 2 + \log_4 32$

(b) $\log_2 80 - \log_2 5$

(c) $-\frac{1}{3} \log 8$

SOLUCIÓN

(a) $\log_4 2 + \log_4 32 = \log_4(2 \cdot 32)$ Ley 1
 $= \log_4 64 = 3$ Porque $4^3 = 64$

(b) $\log_2 80 - \log_2 5 = \log_2 \left(\frac{80}{5} \right)$ Ley 2
 $= \log_2 16 = 4$ Porque $2^4 = 16$

$$\begin{aligned}
 \text{(c)} \quad -\frac{1}{3} \log 8 &= \log 8^{-1/3} && \text{Ley 3} \\
 &= \log\left(\frac{1}{2}\right) && \text{Propiedad de los exponentes negativos} \\
 &\approx -0.301 && \text{Use una calculadora}
 \end{aligned}$$

EJEMPLO 3 ■ Escribir una expresión como un solo logaritmo

Expresa $3 \log x + \frac{1}{2} \log(x+1)$ como un solo logaritmo.

SOLUCIÓN

$$\begin{aligned}
 3 \log x + \frac{1}{2} \log(x+1) &= \log x^3 + \log(x+1)^{1/2} && \text{Ley 3} \\
 &= \log(x^3(x+1)^{1/2}) && \text{Ley 1}
 \end{aligned}$$

EJEMPLO 4 ■ Escribir una expresión como un solo logaritmo

Expresa $3 \ln s + \frac{1}{2} \ln t - 4 \ln(t^2 + 1)$ como un solo logaritmo.

SOLUCIÓN

$$\begin{aligned}
 3 \ln s + \frac{1}{2} \ln t - 4 \ln(t^2 + 1) &= \ln s^3 + \ln t^{1/2} - \ln(t^2 + 1)^4 && \text{Ley 3} \\
 &= \ln(s^3 t^{1/2}) - \ln(t^2 + 1)^4 && \text{Ley 1} \\
 &= \ln \left(\frac{s^3 \sqrt{t}}{(t^2 + 1)^4} \right) && \text{Ley 2}
 \end{aligned}$$

ADVERTENCIA Aunque las leyes de los logaritmos nos dicen cómo calcular el logaritmo de un producto o cociente, *no existe una regla correspondiente para el logaritmo de una suma o de una diferencia*. Por ejemplo

$$\log_a(x+y) \neq \log_a x + \log_a y$$

De hecho, sabemos que el lado derecho es igual a $\log_a(xy)$.

Tampoco simplifique incorrectamente cocientes o potencias de logaritmos. Por ejemplo

$$\frac{\log 6}{\log 2} \neq \log \left(\frac{6}{2} \right)$$

$$(\log_2 x)^3 \neq 3 \log_2 x$$

CAMBIO DE BASE

Para algunos fines, resulta útil cambiar de logaritmos con una base a logaritmos con otra. Consideremos que se nos da $\log_a x$ y deseamos determinar $\log_b x$. Sea

$$y = \log_b x$$

Escribimos lo anterior en forma exponencial y tomamos el logaritmo con base a en ambos lados.

$$b^y = x \quad \text{Forma exponencial}$$

$$\log_a(b^y) = \log_a x \quad \text{Tome el } \log_a \text{ en ambos lados}$$

$$y \log_a b = \log_a x \quad \text{Ley 3}$$

$$y = \frac{\log_a x}{\log_a b} \quad \text{Divida por } \log_a b$$

Esto prueba la fórmula siguiente

FÓRMULA DE CAMBIO DE BASE

$$\log_b x = \frac{\log_a x}{\log_a b}$$

Podemos escribir la fórmula del cambio de base como

$$\log_b x = \left(\frac{1}{\log_a b} \right) \log_a x$$

Así $\log_b x$ es simplemente un múltiplo constante de $\log_a x$; la constante es $\frac{1}{\log_a b}$

En particular, si hacemos $x = a$, entonces $\log_a a = 1$ y esta fórmula se convierte en

$$\log_b a = \frac{1}{\log_a b}$$

Ahora podemos evaluar un logaritmo con *cualquier* base utilizando la fórmula del cambio de base para expresar el logaritmo en términos de logaritmos comunes o naturales y después utilizando una calculadora.

EJEMPLO 5 ■ Uso de la fórmula del cambio de base para evaluar logaritmos

Utilice la fórmula del cambio de base y los logaritmos comunes o naturales para evaluar cada uno de los siguientes logaritmos, y exprese la respuesta a cinco decimales.

(a) $\log_8 5$

(b) $\log_9 20$

SOLUCIÓN

(a) Utilizamos la fórmula del cambio de base con $b = 8$ y $a = 10$ para hacer la conversión a logaritmos comunes.

$$\log_8 5 = \frac{\log_{10} 5}{\log_{10} 8} \approx 0.77398$$

(b) Utilizamos la fórmula del cambio de base con $b = 9$ y $a = e$ para convertir a logaritmos naturales.

$$\log_9 20 = \frac{\ln 20}{\ln 9} \approx 1.36342$$

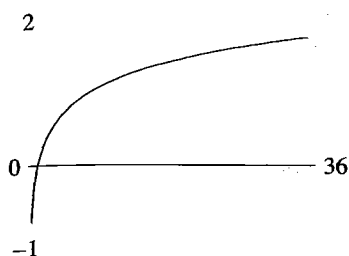


FIGURA 1

$$f(x) = \log_6 x = \frac{\ln x}{\ln 6}$$



EJEMPLO 6 ■ Uso de la fórmula de cambio de base para graficar una función logaritmo

Use una calculadora graficadora para graficar $f(x) = \log_6 x$.

SOLUCIÓN Las calculadoras no tienen una tecla para $\log_6$, por lo que utilizamos la fórmula del cambio de base para escribir

$$f(x) = \log_6 x = \frac{\ln x}{\ln 6}$$

Dado que las calculadoras tienen una tecla $\boxed{\ln}$, introducimos esta nueva forma de la función y la graficamos. La gráfica se muestra en la figura 1. ■

5.4 EJERCICIOS

1-24 ■ Use las leyes de los logaritmos para reescribir la expresión dada en una forma sin logaritmo de un producto, cociente o potencia.

1. $\log_2(x(x-1))$
2. $\log_5\left(\frac{x}{2}\right)$
3. $\log 7^{23}$
4. $\ln(\pi x)$
5. $\log_2(AB^2)$
6. $\log_6 \sqrt[4]{17}$
7. $\log_3(x\sqrt{y})$
8. $\log_2(xy)^{10}$
9. $\log_5 \sqrt[3]{x^2 + 1}$
10. $\log_{12}\left(\frac{x^2}{yz^3}\right)$
11. $\ln \sqrt{ab}$
12. $\ln \sqrt[3]{3r^2s}$
13. $\log\left(\frac{x^3y^4}{z^6}\right)$
14. $\log\left(\frac{a^2}{b^4\sqrt{c}}\right)$
15. $\log_2\left(\frac{x(x^2+1)}{\sqrt{x^2-1}}\right)$
16. $\log_5 \sqrt{\frac{x-1}{x+1}}$
17. $\ln\left(x\sqrt{\frac{y}{z}}\right)$
18. $\ln \frac{3x^2}{(x+1)^{10}}$
19. $\log \sqrt[4]{x^2 + y^2}$
20. $\log\left(\frac{x}{\sqrt[3]{1-x}}\right)$
21. $\log \sqrt{\frac{x^2+4}{(x^2+1)(x^3-7)^2}}$
22. $\log \sqrt{x\sqrt{y}\sqrt{z}}$
23. $\ln\left(\frac{z^4\sqrt{x}}{\sqrt[3]{y^2+6y+17}}\right)$
24. $\log\left(\frac{10^x}{x(x^2+1)(x^4+2)}\right)$

25-34 ■ Evalúe la expresión dada.

25. $\log_5 \sqrt{125}$
26. $\log_2 112 - \log_2 7$
27. $\log 2 + \log 5$
28. $\log \sqrt{0.1}$
29. $\log_4 192 - \log_4 3$
30. $\log_{12} 9 + \log_{12} 16$
31. $\ln 6 - \ln 15 + \ln 20$
32. $e^{3 \ln 5}$
33. $10^{2 \log 4}$
34. $\log_2 8^{33}$

35-44 ■ Reescriba la expresión dada como un solo logaritmo

35. $\log_3 5 + 5 \log_3 2$
36. $\log 12 + \frac{1}{2} \log 7 - \log 2$
37. $\log_2 A + \log_2 B - 2 \log_2 C$
38. $\log_5(x^2 - 1) - \log_5(x - 1)$
39. $4 \log x - \frac{1}{3} \log(x^2 + 1) + 2 \log(x - 1)$
40. $\ln(a + b) + \ln(a - b) - 2 \ln c$
41. $\ln 5 + 2 \ln x + 3 \ln(x^2 + 5)$
42. $2(\log_5 x + 2 \log_5 y - 3 \log_5 z)$
43. $\frac{1}{3} \log(2x + 1) + \frac{1}{2} [\log(x - 4) - \log(x^4 - x^2 - 1)]$
44. $\log_a b + c \log_a d - r \log_a s$

45-52 ■ Use la fórmula del cambio de base y una calculadora para evaluar el logaritmo, y exprese el valor a seis decimales. Utilice logaritmos naturales o comunes.

45. $\log_2 7$
46. $\log_5 2$
47. $\log_3 11$
48. $\log_6 92$
49. $\log_7 3.58$
50. $\log_6 532$

51. $\log_4 322$

52. $\log_{12} 2.5$

 53. Utilice la fórmula del cambio de base para demostrar que

$$\log_3 x = \frac{\ln x}{\ln 3}$$

Después utilice este hecho para trazar la gráfica de la función $f(x) = \log_3 x$.

 54. Obtenga la gráfica de la familia de funciones $y = \log_a x$ para $a = 2, e, 5$ y 10 en la misma pantalla, utilizando el rectángulo de visualización $[0, 5]$ por $[-3, 3]$. ¿Cómo se relacionan estas gráficas?

55. Utilice la fórmula del cambio de base para demostrar que

$$\log e = \frac{1}{\ln 10}$$

56. Simplifique: $(\log_2 5)(\log_5 7)$

57. Demuestre que $-\ln(x - \sqrt{x^2 - 1}) = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$



DESCUBRIMIENTO • ANÁLISIS

58. ¿Es la ecuación una identidad? Analice cada una de las ecuaciones y determine si es verdadera para todos los valores posibles de las variables. (Ignore valores de las variables para los cuales cualquier término queda indefinido.)

(a) $\log\left(\frac{x}{y}\right) = \frac{\log x}{\log y}$

(b) $\log_2(x - y) = \log_2 x - \log_2 y$

(c) $\log_5\left(\frac{a}{b^2}\right) = \log_5 a - 2 \log_5 b$

(d) $\log 2^z = z \log 2$

(e) $(\log P)(\log Q) = \log P + \log Q$

(f) $\frac{\log a}{\log b} = \log a - \log b$

(g) $(\log_2 7)^x = x \log_2 7$

(h) $\log_a a^a = a$

(i) $\log(x - y) = \frac{\log x}{\log y}$

(j) $-\ln\left(\frac{1}{A}\right) = \ln A$

59. Encuentre el error ¿Qué está mal en el desarrollo siguiente?

$$\begin{aligned} \log 0.1 &< 2 \log 0.1 \\ &= \log(0.1)^2 \\ &= \log 0.01 \\ \log 0.1 &< \log 0.01 \\ 0.1 &< 0.01 \end{aligned}$$

60. Desplazamiento, compresión y extensión de las gráficas de funciones Suponga que $f(x) = x^2$. Demuestre que $f(2x) = 4f(x)$ y explique cómo muestra esto que la compresión horizontal de la gráfica de f tiene el mismo efecto que si se le alarga verticalmente. Después utilice las identidades $e^{2+x} = e^2 e^x$ y $\ln(2x) = \ln 2 + \ln x$ para demostrar que para $g(x) = e^x$, un desplazamiento horizontal es lo mismo que una alargamiento vertical, y que para $h(x) = \ln x$, una compresión horizontal es lo mismo que un desplazamiento vertical.

5.5

ECUACIONES EXPONENCIALES Y LOGARÍTMICAS

En esta sección resolvemos ecuaciones que involucran funciones exponencial o de logaritmo. Las técnicas que desarrollaremos se utilizarán en la sección siguiente para la resolución de problemas de aplicaciones.



ECUACIONES EXPONENCIALES

En una ecuación exponencial la variable se presenta en el exponente. Por ejemplo,

$$2^x = 7$$

La variable x presenta una dificultad porque está en el exponente. Para encarar este problema tomamos el logaritmo de ambos lados y después usamos las leyes de los lo-

garitmos para “bajar a x ” del exponente.

$$2^x = 7$$

$$\ln 2^x = \ln 7 \quad \text{Tome } \ln \text{ en ambos lados}$$

$$x \ln 2 = \ln 7 \quad \text{Ley 3 (“baje” el exponente)}$$

$$x = \frac{\ln 7}{\ln 2} \quad \text{Despeje } x$$

$$\approx 2.807 \quad \text{Use una calculadora}$$

Recuerde que la ley 3 de las leyes de los logaritmos dice que $\log_a A^C = C \log_a A$.

El método que utilizamos para resolver $2^x = 7$ es típico de los métodos que usamos para resolver todas las ecuaciones exponenciales, y se puede resumir en los tres pasos siguientes.

SUGERENCIAS PARA LA RESOLUCIÓN DE ECUACIONES EXPONENCIALES

1. Aísle la expresión exponencial de un lado de la ecuación.
2. Tome el logaritmo de ambos lados, y después utilice las leyes de los logaritmos para “bajar el exponente”.
3. Despeje la variable.

EJEMPLO 1 ■ Resolución de una ecuación exponencial

Determine la solución de la ecuación $3^{x+2} = 7$, y exprese la respuesta a seis decimales.

SOLUCIÓN Tomamos el logaritmo común de ambos lados y utilizamos la ley 3.

$$3^{x+2} = 7$$

$$\log(3^{x+2}) = \log 7 \quad \text{Tome el logaritmo de ambos lados}$$

$$(x+2)\log 3 = \log 7 \quad \text{Ley 3 (“baje” el exponente)}$$

$$x+2 = \frac{\log 7}{\log 3} \quad \text{Divida por } \log 3$$

$$x = \frac{\log 7}{\log 3} - 2 \quad \text{Reste 2}$$

$$\approx -0.228756 \quad \text{Use una calculadora}$$

Podríamos utilizar logaritmos naturales en lugar de logaritmos comunes. De hecho, utilizando los mismos pasos obtenemos

$$x = \frac{\ln 7}{\ln 3} - 2 \approx -0.228756$$

COMPRUEBE SU RESPUESTA ■ Sustituyendo $x = -0.228756$ en la ecuación original y utilizando una calculadora obtenemos

$$3^{(-0.228756)+2} \approx 7 \quad \checkmark$$

EJEMPLO 2 ■ Resolución de una ecuación exponencialResuelva la ecuación $8e^{2x} = 20$ **SOLUCIÓN** Primero dividimos entre 8 con la finalidad de aislar el término exponencial de una lado de la ecuación.

$$8e^{2x} = 20$$

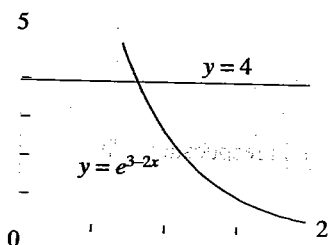
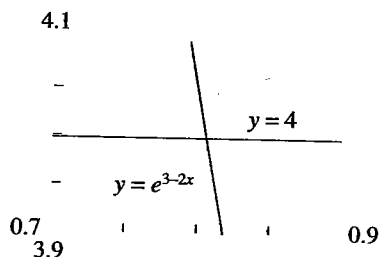
$$e^{2x} = \frac{20}{8} \quad \text{Divida entre 8}$$

$$\ln e^{2x} = \ln 2.5 \quad \text{Tome ln de ambos lados}$$

$$2x = \ln 2.5 \quad \text{Propiedad de ln}$$

$$x = \frac{\ln 2.5}{2} \quad \text{Divida entre 2}$$

$$\approx 0.458 \quad \text{Use una calculadora}$$

COMPRUEBE SU RESPUESTASustituyendo $x = 0.458$ en la ecuación original y utilizando una calculadora obtenemos $8e^{2(0.458)} \approx 20$. ✓Un método alternativo es la resolución gráfica (véase la sección 1.9). Para la ecuación del ejemplo 3, obtenemos las gráficas de $y = e^{3-2x}$ y $y = 4$ en el mismo rectángulo de visualización.Amplificando en el punto de intersección de las dos gráficas, vemos que la solución es $x \approx 0.807$.**EJEMPLO 3 ■ Resolución de una ecuación exponencial**Resuelva la ecuación $e^{3-2x} = 4$.**SOLUCIÓN** Puesto que la base del término exponencial es e , para resolver esta ecuación utilizaremos logaritmos naturales.

$$\ln(e^{3-2x}) = \ln 4 \quad \text{Tome ln de ambos lados}$$

$$3 - 2x = \ln 4 \quad \text{Propiedad de ln}$$

$$2x = 3 - \ln 4$$

$$x = \frac{1}{2} (3 - \ln 4) \approx 0.807$$

Verifique que esta respuesta satisface la ecuación original.

EJEMPLO 4 ■ Resolución de una ecuación exponencialResuelva la ecuación $e^{2x} - e^x - 6 = 0$.**SOLUCIÓN** Para aislar el término exponencial, factorizamos

$$e^{2x} - e^x - 6 = 0$$

$$(e^x)^2 - e^x - 6 = 0 \quad \text{Ley de los exponentes}$$

$$(e^x - 3)(e^x + 2) = 0 \quad \text{Factorice (expresión cuadrática en } e^x)$$

$$e^x - 3 = 0 \quad \text{o} \quad e^x + 2 = 0 \quad \text{Propiedad del producto cero}$$

$$e^x = 3 \quad e^x = -2$$

La ecuación $e^x = 3$ nos lleva a $x = \ln 3$. Pero la ecuación $e^x = -2$ no tiene solución porque $e^x > 0$ para toda x . Por lo tanto, $x = \ln 3 \approx 1.0986$ es la única solución. Compruebe que esta respuesta satisface la ecuación original.

EJEMPLO 5 ■ Resolución de una ecuación exponencialResuelva la ecuación $3x^2e^x + x^3e^x = 0$.**SOLUCIÓN** Primero factorizamos el lado izquierdo de la ecuación.

$$3x^2e^x + x^3e^x = 0$$

$$(3x^2 + x^3)e^x = 0$$

Factorice y cancele e^x

$$x^2(3 + x)e^x = 0$$

Factorice y cancele x^2

$$x^2 = 0 \quad \text{o} \quad 3 + x = 0 \quad \text{o} \quad e^x = 0 \quad \text{Propiedad del producto cero}$$

$$x = 0$$

$$x = -3$$

La ecuación $e^x = 0$ no tiene solución porque $e^x > 0$ para toda x . Por lo tanto, $x = 0$ y $x = -3$ son las únicas soluciones. ■

COMPRUEBE SUS RESPUESTAS

$$x = 0$$

$$3(0)^3e^0 + 0^3e^0 = 0 \quad \checkmark$$

$$x = -3:$$

$$3(-3)^2e^{-3} + (-3)^3e^{-3} = 27e^{-3} - 27e^{-3} = 0 \quad \checkmark$$

■ ECUACIONES LOGARÍTMICAS

Una *ecuación logarítmica* es aquella en la cual está presente la variable logaritmo. Por ejemplo,

$$\log_2(x + 2) = 5$$

Para despejar x escribimos la ecuación en forma exponencial.

$$x + 2 = 2^5 \quad \text{Forma exponencial}$$

$$x = 32 - 2 = 30 \quad \text{Despeje } x.$$

Otra forma de describir el primer paso es elevar la base, 2, tomando como exponente cada lado de la ecuación.

$$2^{\log_2(x+2)} = 2^5 \quad \text{Eleve 2 tomando como exponente cada lado}$$

$$x + 2 = 2^5 \quad \text{Propiedad de los logaritmos}$$

$$x = 32 - 2 = 30 \quad \text{Despeje } x$$

Los procedimientos usados para resolver este problema simple son típicos. Resumimos los pasos como sigue.

SUGERENCIAS PARA RESOLVER ECUACIONES LOGARÍTMICAS

1. Aísle el término logarítmico en un lado de la ecuación; quizá sea necesario primero combinar los términos logarítmicos.
2. Escriba la ecuación en forma exponencial (o eleve la base tomando como exponente cada lado de la ecuación).
3. Despeje la variable.

Fechamiento por radiocarbono es un método que usan los arqueólogos para calcular la edad de objetos antiguos. El bióxido de carbono en la atmósfera contiene una fracción fija de carbono radiactivo, carbono-14 (^{14}C), con una vida media de aproximadamente 5,730 años. Las plantas absorben bióxido de carbono de la atmósfera, mismo que después sigue su camino hacia los animales a través de la cadena alimenticia. Por lo tanto, todas las criaturas vivientes contienen la misma proporción fija de ^{14}C a ^{12}C no radiactivo que contiene la atmósfera.

Cuando un organismo muere, deja de asimilar ^{14}C y la cantidad de éste en el organismo empieza a reducirse exponencialmente. Entonces podemos determinar el tiempo transcurrido desde la muerte del organismo midiendo la cantidad de ^{14}C aún existente en él.



Por ejemplo, si un hueso de asno contiene 73% de ^{14}C comparado con un asno vivo y aquel murió hace t años, entonces según la fórmula de la desintegración radiactiva (sección 4.6).

$$0.73 = (1.00)e^{-(t \ln 2)/5730}$$

Resolvemos esta ecuación exponencial para obtener $t \approx 2,600$, por lo que el hueso tiene una antigüedad de aproximadamente 2,600 años.

COMPRUEBE SU RESPUESTA

Si $x = 5,000$, obtenemos

$$\begin{aligned} 4 + 3 \log 2(5,000) &= 4 + 3 \log 10,000 \\ &= 4 + 3(4) \\ &= 16 \end{aligned}$$

EJEMPLO 6 ■ Resolución de ecuaciones logarítmicas

Resuelva cada una de las ecuaciones siguientes para x .

(a) $\ln x = 8$

(b) $\log_2(25 - x) = 3$

SOLUCIÓN

(a)

$$\ln x = 8$$

$$x = e^8 \quad \text{Forma exponencial}$$

Por lo tanto, $x = e^8 \approx 2981$.

Otra manera de resolver este problema es como sigue.

$$\ln x = 8$$

$$e^{\ln x} = e^8 \quad \text{Eleve } e \text{ tomando como exponente cada lado}$$

$$x = e^8 \quad \text{Propiedad de } \ln$$

(b) El primer paso es reescribir la ecuación en forma exponencial.

$$\log_2(25 - x) = 3$$

$$25 - x = 2^3 \quad \text{Forma exponencial (o eleve 2 tomando como exponente cada lado)}$$

$$25 - x = 8$$

$$x = 25 - 8 = 17$$

COMPRUEBE SU RESPUESTA ■ Si $x = 17$, obtenemos

$$\log_2(25 - 17) = \log_2 8 = 3 \quad \checkmark$$

EJEMPLO 7 ■ Resolución de ecuaciones logarítmicas

Resuelva la ecuación $4 + 3 \log(2x) = 16$.

SOLUCIÓN Primero aislamos el término logarítmico. Esto nos permitirá escribir la ecuación en forma exponencial.

$$4 + 3 \log(2x) = 16$$

$$3 \log(2x) = 12 \quad \text{Reste 4}$$

$$\log(2x) = 4 \quad \text{Divida entre 3}$$

$$2x = 10^4 \quad \text{Forma exponencial (o bien eleve 10 tomando como exponente cada lado)}$$

$$x = 5,000 \quad \text{Divida entre 2}$$

EJEMPLO 8 ■ Resolución de ecuaciones logarítmicasResuelva la ecuación $\log(x + 2) + \log(x - 1) = 1$.**SOLUCIÓN** Primero combinamos los términos logarítmicos usando las leyes de los logaritmos.

$$\log[(x + 2)(x - 1)] = 1 \quad \text{Ley 1}$$

$$(x + 2)(x - 1) = 10 \quad \text{Forma exponencial (o eleve 10 tomando como exponente cada lado)}$$

$$x^2 + x - 2 = 10 \quad \text{Expanda el lado izquierdo}$$

$$x^2 + x - 12 = 0 \quad \text{Reste 10}$$

$$(x + 4)(x - 3) = 0 \quad \text{Factorice}$$

$$x = -4 \quad \text{o} \quad x = 3$$

Verificamos estas soluciones posibles en la ecuación original y determinamos que $x = -4$ no es una solución (porque los logaritmos de los números negativos no están definidos), sin embargo $x = 3$ es una solución. (Véase *Compruebe sus respuestas*.)

COMPRUEBE SUS RESPUESTAS

$$x = -4:$$

$$\log(-4 + 2) + \log(-4 - 1) = \log(-2) + \log(-5) \quad \text{no definido} \quad \times$$

$$x = 3:$$

$$\log(3 + 2) + \log(3 - 1) = \log 5 + \log 2 = \log(5 \cdot 2) = \log 10 = 1 \quad \checkmark$$

5.5**EJERCICIOS**

1-24 ■ Determine la solución de la ecuación exponencial, y exprese la a cuatro decimales.

1. $5^x = 16$

2. $10^{-x} = 2$

3. $2^{1-x} = 3$

4. $3^{2x-1} = 5$

5. $3e^x = 10$

6. $2e^{12x} = 17$

7. $e^{1-4x} = 2$

8. $4(1 + 10^{5x}) = 9$

9. $4 + 3^{5x} = 8$

10. $2^{3x} = 34$

11. $8^{0.4x} = 5$

12. $3^{x/14} = 0.1$

13. $5^{-x/100} = 2$

14. $e^{3-5x} = 16$

15. $e^{2x+1} = 200$

16. $(\frac{1}{4})^x = 75$

17. $5^x = 4^{x+1}$

18. $10^{1-x} = 6^x$

19. $2^{3x+1} = 3^{x-2}$

20. $7^{x/2} = 5^{1-x}$

21. $\frac{50}{1 + e^{-x}} = 4$

22. $\frac{10}{1 + e^{-x}} = 2$

23. $100(1.04)^{2x} = 300$

24. $(1.00625)^{12x} = 2$

25-32 ■ Resuelva la ecuación dada.

25. $x^2 2^x - 2^x = 0$

26. $x^2 10^x - x 10^x = 2(10^x)$

27. $4x^3 e^{-3x} - 3x^4 e^{-3x} = 0$

28. $x^2 e^x + x e^x - e^x = 0$

29. $e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$

30. $e^{2x} - e^x - 6 = 0$

31. $e^{4x} + 4e^{2x} - 21 = 0$

32. $e^x - 12e^{-x} - 1 = 0$

33-48 ■ Resuelva la ecuación logarítmica para x .

33. $\ln x = 10$

34. $\ln(2 + x) = 1$

35. $\log x = -2$

36. $\log(x - 4) = 3$

37. $\log(3x + 5) = 2$

38. $\log_3(2 - x) = 3$

39. $2 - \ln(3 - x) = 0$

40. $\log_2(x^2 - x - 2) = 2$

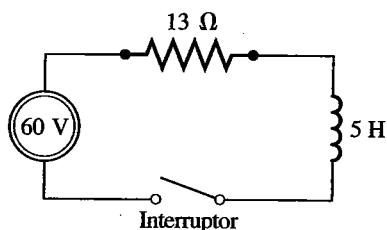
41. $\log_2 3 + \log_2 x = \log_2 5 + \log_2(x - 2)$

42. $2 \log x = \log 2 + \log(3x - 4)$

43. $\log x + \log(x - 1) = \log(4x)$
44. $\log_5 x + \log_5(x + 1) = \log_5 20$
45. $\log_5(x + 1) - \log_5(x - 1) = 2$
46. $\log x + \log(x - 3) = 1$
47. $\log_9(x - 5) + \log_9(x + 3) = 1$
48. $\ln(x - 1) + \ln(x + 2) = 1$
49. ¿Para qué valor de x es verdadera la expresión siguiente?

$$\log(x + 3) = \log x + \log 3$$

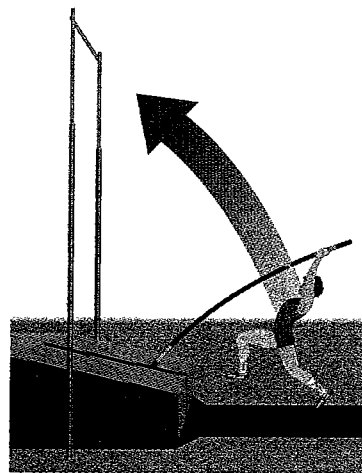
50. ¿Para qué valor de x es verdadero que $(\log x)^3 = 3 \log x$?
51. Resuelva para x : $2^{2\log_5 x} = \frac{1}{16}$.
52. Resuelva para x : $\log_2(\log_3 x) = 4$.
53. Una muestra de 15 gramos de yodo radiactivo se desintegra de forma tal que la masa que queda después de t días está dada por $m(t) = 15e^{-0.087t}$, donde $m(t)$ se mide en gramos. ¿Después de cuántos días sólo quedarán 5 gramos?
54. La velocidad de un paracaidista deportivo t segundos después de saltar está dada por $v(t) = 80(e^{-0.2t} - 1)$. ¿Después de cuántos segundos la velocidad es de 70 pies/s?
55. La figura muestra un circuito eléctrico formado por una batería que produce un voltaje de 60 volts, un resistor con una resistencia de 13 ohms y un inductor con una inductancia de 5 henrys. Utilizando el cálculo se puede demostrar que la corriente $I = I(t)$ (en amperes, A) t segundos después de que se haya cerrado el interruptor es $I = \frac{60}{13}(1 - e^{-13t/5})$.
- (a) Use esta ecuación para expresar el tiempo t como una función de la corriente I .
- (b) ¿Después de cuántos segundos llega la corriente a 2 amperes?



56. Una *curva de aprendizaje* es la gráfica de una función $P(t)$ que mide el desempeño de alguien aprendiendo una técnica como función del tiempo de capacitación t . Al principio, la razón de aprendizaje es rápida. Después, conforme aumenta el desempeño y se acerca a un valor máximo M , la razón se

reduce. Se ha determinado que la función $P(t) = M - Ce^{-kt}$ donde k y C son constantes positivas y $C < M$, es un modelo razonable para el aprendizaje.

- (a) Expresé el tiempo de aprendizaje como una función del nivel de desempeño P .
- (b) Para un competidor en salto de garrocha, la curva de aprendizaje está dada por $P(t) = 20 - 14e^{-0.024t}$, donde $P(t)$ es la altura a la que puede saltar después de t meses. ¿En cuántos meses de entrenamiento podrá saltar 12 pies?
- (c) Trace la gráfica de la curva de aprendizaje del inciso (b).



57-64 ■ Utilice una calculadora graficadora para determinar las soluciones de la ecuación, correctas a dos decimales.

57. $\ln x = 3 - x$
58. $\log x = x^2 - 2$
59. $x^3 - x = \log(x + 1)$
60. $x = \ln(4 - x^2)$
61. $e^x = -x$
62. $2^{-x} = x - 1$
63. $4^{-x} = \sqrt{x}$
64. $e^{x^2} - 2 = x^3 - x$

65. Resuelva la desigualdad $\log(x - 2) + \log(9 - x) < 1$.
66. Resuelva la desigualdad $3 \leq \log_2 x \leq 4$.
67. Resuelva la desigualdad $2 < 10^x < 5$.
68. Resuelva la desigualdad $x^2 e^x - 2e^x < 0$.
69. Resuelva la ecuación $(x - 1)^{\log(x - 1)} = 100(x - 1)$.
70. Resuelva la ecuación $\log_2 x + \log_4 x + \log_8 x = 11$.
71. Resuelva la ecuación $4^x - 2^{x+1} = 3$
[Sugerencia: primero escriba la ecuación como una ecuación cuadrática en 2^x .]



DESCUBRIMIENTO • ANÁLISIS

72. Estimación de una solución Sin realmente resolver la ecuación, obtenga dos números enteros entre los cuales se debe encontrar la solución de $9^x = 20$. Haga lo mismo para $9^x = 100$. Explique la forma en que llegó a sus conclusiones.

73. Una ecuación sorprendente Aplique logaritmos para demostrar que la ecuación $x^{1/\log x} = 5$ no tiene solución. ¿Para qué valores de k la ecuación $x^{1/\log x} = k$ tiene una solución? ¿Qué indica esto respecto a la gráfica de la función $f(x) = x^{1/\log x}$? Confirme su respuesta utilizando una calculadora graficadora.

5.6

APLICACIONES DE LAS FUNCIONES EXPONENCIALES Y DE LOGARITMO

Los logaritmos fueron inventados por John Napier con el fin de eliminar los cálculos tediosos involucrados en la multiplicación, división, potenciación y extracción de raíces de números grandes que se presentan en astronomía y en otras ciencias. Con el advenimiento de las computadoras y las calculadoras, los logaritmos ya no tienen importancia para este tipo de cálculos. Sin embargo, los logaritmos se presentan en problemas de crecimiento y decrecimiento exponencial puesto que son las inversas de las funciones exponenciales. Debido a las leyes de los logaritmos, también resultan ser útiles en la medición de la intensidad de un sonido, la intensidad de los terremotos y muchos otros fenómenos. En esta sección estudiaremos algunas de estas aplicaciones.

INTERÉS COMPUESTO

Recuerde las fórmulas del interés que vimos en la sección 5.2.

Si un capital P está invertido a una tasa de interés r durante un periodo de t años, entonces el monto A de la inversión está dado por

$$A = P(1 + r) \quad \text{Interés simple (durante un año).}$$

$$A = P \left(1 + \frac{r}{n} \right)^{nt} \quad \text{Interés compuesto } n \text{ veces por año.}$$

$$A = Pe^{rt} \quad \text{Interés continuamente compuesto}$$

Podemos utilizar los logaritmos para determinar el tiempo que necesita el capital para aumentar a un cierto monto.

EJEMPLO 1 ■ Determinación del tiempo para que se duplique una inversión

Se invierte una suma de \$5,000 a una tasa de interés de 9% anual. Determine el tiempo necesario para que este dinero se duplique si el interés se calcula de acuerdo con el método siguiente.

(a) Compuesto semestral

(b) Compuesto continuo

SOLUCIÓN

- (a) Utilizamos la fórmula del interés compuesto con $P = \$5,000$, $A = \$10,000$, $r = 0.09$, $n = 2$ y resolvemos la ecuación exponencial resultante en función de t .

$$5,000 \left(1 + \frac{0.09}{2} \right)^{2t} = 10,000$$

$$(1.045)^{2t} = 2$$

Divida entre 5,000

$$\log 1.045^{2t} = \log 2$$

Tome el logaritmo de ambos lados

$$2t \log 1.045 = \log 2$$

Ley 3

$$t = \frac{\log 2}{2 \log 1.045}$$

Divida entre $2 \log 1.045$

$$\approx 7.9$$

Utilice una calculadora

El dinero se duplicará en 7.9 años

- (b) Utilizamos la fórmula del interés continuamente compuesto con $P = \$5,000$, $A = \$10,000$, $r = 0.09$ y resolvemos la ecuación exponencial resultante.

$$5,000e^{0.09t} = 10,000$$

$$e^{0.09t} = 2$$

Divida entre 5,000

$$\ln e^{0.09t} = \ln 2$$

Tome $\ln$ de ambos lados

$$0.09t = \ln 2$$

Propiedad de $\ln$

$$t = \frac{\ln 2}{0.09}$$

Divida entre 0.09

$$t \approx 7.702$$

Utilice una calculadora

El dinero se duplicará en 7.7 años

Si una inversión gana interés compuesto, entonces el **rendimiento porcentual anual** (APY, por sus siglas en inglés) es la tasa de interés *simple* que rinde el mismo monto al final de un año.

EJEMPLO 2 ■ Cálculo del rendimiento porcentual anual

Determine el rendimiento porcentual anual para una inversión que gana interés a una tasa de 6% anual, compuesto diariamente.

SOLUCIÓN Después de un año el capital P crecerá hasta el monto

$$A = P \left(1 + \frac{0.06}{365} \right)^{365} = P(1.06183)$$

La fórmula del interés simple es

$$A = P(1 + r)$$

Haciendo la comparación, vemos que el rendimiento porcentual anual es de 6.183%.

CRECIMIENTO EXPONENCIAL

En la sección 5.2 estudiamos la fórmula del crecimiento exponencial que describe el crecimiento de una población de animales o de bacterias.

Si n_0 es el tamaño inicial de la población, entonces la población $n(t)$ en el tiempo t está dada por

$$n(t) = n_0 e^{rt}$$

donde r es la tasa de crecimiento relativo expresada como una fracción de la población,

Ahora que ya conocemos los logaritmos, podemos responder a preguntas relacionadas con el tiempo en el cual una población alcanza un determinado tamaño.

EJEMPLO 3 ■ Proyecciones de la población mundial

La población del mundo en 1995 era de 5,700 millones, y la tasa de crecimiento relativa estimada es de 2% al anual. Si la población sigue creciendo a esta tasa, ¿cuándo alcanzará 57,000 millones de personas?

SOLUCIÓN Utilizamos la fórmula para el crecimiento de la población con $n_0 = 5,700$ millones, $r = 0.02$ y $n(t) = 57,000$ millones. Esto nos lleva a una ecuación exponencial, de la que despejamos t .

$$5.7e^{0.02t} = 57$$

$$e^{0.02t} = 10$$

Divida entre 5.7

$$\ln e^{0.02t} = \ln 10$$

Tome $\ln$ de ambos lados

$$0.02t = \ln 10$$

Propiedad de $\ln$

$$t = \frac{\ln 10}{0.02}$$

Divida entre 0.02

$$t \approx 115.129$$

Utilice una calculadora

Por lo tanto, la población alcanzará 57,000 millones en aproximadamente 115 años, esto es, el año $1995 + 115 = 2110$. ■

EJEMPLO 4 ■ Bacterias en un cultivo

Un cultivo se inicia con 10,000 bacterias, y su número se duplica cada 40 minutos.

- Obtenga una fórmula para el número de bacterias en el tiempo t .
- Determine el número de bacterias después de una hora.
- ¿Después de cuántos minutos habrán 50,000 bacterias?
- Trace la gráfica del número de bacterias en el tiempo t .

SÓLO HAY SITIO DE PIE

La población del mundo era de aproximadamente 5,700 millones en 1995. La tasa de incremento recientemente observada es de 2% anual. Utilizando el modelo exponencial para el crecimiento de la población, y suponiendo que cada persona ocupa un promedio de 4 pies cuadrados de superficie terrestre, obtenemos que para el año 2559 ¡sólo habrá sitio de pie! (El total de la superficie de la tierra es de aproximadamente 1.8×10^{15} pies².)

SOLUCIÓN

- (a) Para determinar la fórmula del crecimiento de la población, necesitamos obtener la tasa r . Para ello utilizamos la fórmula con $n_0 = 10,000$, $t = 40$ y $n(t) = 20,000$, y después despejamos r .

$$10,000 \cdot e^{r(40)} = 20,000$$

$$e^{40r} = 2 \quad \text{Divida entre 10,000}$$

$$\ln e^{40r} = \ln 2 \quad \text{Aplique ln de cada lado}$$

$$40r = \ln 2 \quad \text{Propiedad de ln}$$

$$r = \frac{\ln 2}{40} \quad \text{Divida entre 40}$$

$$r \approx 0.01733 \quad \text{Utilice una calculadora}$$

Ahora que ya sabemos que $r \approx 0.01733$, podemos escribir la fórmula del crecimiento de la población:

$$n(t) = 10,000 \cdot e^{0.01733t}$$

- (b) Utilizando la fórmula obtenida en el inciso (a) con $t = 60$ minutos (1 hora), obtenemos

$$n(60) = 10,000 \cdot e^{0.01733(60)} \approx 28,287$$

Por lo tanto, el número de bacterias después de una hora es de aproximadamente 28,000.

- (c) Utilizamos la fórmula obtenida en el inciso (a) con $n(t) = 50,000$ y resolvemos la ecuación exponencial resultante para t .

$$10,000 \cdot e^{0.01733t} = 50,000$$

$$e^{0.01733t} = 5 \quad \text{Divida entre 10,000}$$

$$\ln e^{0.01733t} = \ln 5 \quad \text{Aplique ln de ambos lados}$$

$$0.01733t = \ln 5 \quad \text{Propiedad de ln}$$

$$t = \frac{\ln 5}{0.01733} \quad \text{Divida entre 0.01733}$$

$$t \approx 92.9 \quad \text{Utilice una calculadora}$$

El conteo de bacterias alcanzará 50,000 en aproximadamente 93 minutos.

- (d) En la figura 1 se muestra la gráfica de la función $n(t) = 10,000 \cdot e^{0.01733t}$. ■

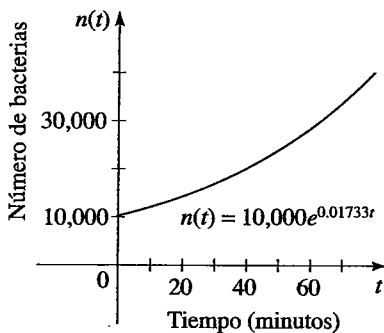


FIGURA 1

DESINTEGRACIÓN RADIACTIVA

Las sustancias radiactivas se desintegran emitiendo radiaciones de manera espontánea. La tasa de desintegración es directamente proporcional a la masa de la sustancia, y esto es análogo al crecimiento de la población, excepto en que la masa del material

DESECHOS RADIACTIVOS

Siempre que ocurre una reacción nuclear se producen dañinos isótopos radiactivos, sea esto debido a la prueba de una bomba atómica; a un accidente nuclear como el de Chernobyl, Ucrania en 1986; o la producción de electricidad en una planta generadora nuclear.

Un material radiactivo producido en las bombas atómicas, es el estroncio-90 (^{90}Sr), con una vida media de 28 años. Éste se deposita como calcio en los tejidos de los huesos humanos donde puede causar leucemia y otros tipos de cáncer. Sin embargo, en las décadas desde que se detuvieron las pruebas atmosféricas de las armas nucleares, los niveles de ^{90}Sr en el entorno se han reducido a un nivel que ya no representa una amenaza para la salud.

Las plantas generadoras nucleares producen plutonio-239 radiactivo (^{239}Pu), que tiene una vida media de 24,360 años. En vista de su larga vida media, el ^{239}Pu pudiera resultar una amenaza al entorno durante miles de años. Por lo que debe tenerse gran cuidado de deshacerse de él adecuadamente. La dificultad de mantener la seguridad de los desechos radiactivos eliminados es una de las razones por las cuales las plantas generadoras nucleares siguen siendo objeto de controversia.

radiactivo *disminuye*. Se puede demostrar que la fórmula para la masa $m(t)$ que queda en el tiempo t , está dada por

$$m(t) = m_0 e^{-rt}$$

donde r es la tasa de desintegración expresada como una proporción de la masa y m_0 es la masa inicial. Los físicos expresan la tasa de desintegración en términos de la **vida media**, el tiempo necesario para que se desintegre la mitad de la masa. Obtener la tasa r de lo anterior como sigue. Si h es la vida media, entonces la masa de 1 unidad se convertirá en $\frac{1}{2}$ unidad cuando $t = h$. Sustituyendo lo anterior en la fórmula, tenemos

$$\frac{1}{2} = 1 \cdot e^{-rh}$$

$$\ln\left(\frac{1}{2}\right) = -rh$$

Tome $\ln$ de ambos lados

$$r = -\frac{1}{h} \ln(2^{-1})$$

Resuelva para r

$$r = \frac{\ln 2}{h}$$

$\ln 2^{-1} = -\ln 2$ según la ley 3

Esta última ecuación nos permite determinar la tasa r partiendo de la vida media h .

Si m_0 es la masa inicial de una sustancia radiactiva con una vida media h , entonces la masa $m(t)$ que queda al tiempo t está dada por

$$m(t) = m_0 e^{-rt}$$

donde $r = \frac{\ln 2}{h}$

EJEMPLO 5 ■ Desintegración radiactiva

El polonio-210 (^{210}Po) tiene una vida media de 140 días. Suponga que una muestra de esta sustancia tiene una masa de 300 mg.

- Determine una fórmula para la cantidad de la muestra que queda al tiempo t .
- Determine la masa que queda después de 1 año.
- ¿Cuánto tardará para que la muestra se desintegre hasta tener una masa de 200 mg?
- Trace la gráfica de la masa de la muestra como una función del tiempo.

SOLUCIÓN

- Utilizando la fórmula de la desintegración radiactiva con $m_0 = 300$ y $r = (\ln 2/140) \approx 0.00495$, tenemos

$$m(t) = 300e^{-0.00495t}$$

- Utilizamos la fórmula obtenida en el inciso (a) con $t = 365$ (1 año)

$$m(365) = 300e^{-0.00495(365)} \approx 49.256$$

Así, quedarán aproximadamente 49 mg de ^{210}Po después de 1 año.

- (c) Utilizamos la fórmula que obtuvimos en el inciso (a) con $m(t) = 200$ y resolvemos la ecuación exponencial resultante para t .

$$300e^{-0.00495t} = 200$$

$$e^{-0.00495t} = \frac{2}{3}$$

Divida entre 300

$$\ln e^{-0.00495t} = \ln\left(\frac{2}{3}\right)$$

Tome $\ln$ de ambos lados

$$-0.00495t = \ln\left(\frac{2}{3}\right)$$

Propiedad de $\ln$

$$t = -\frac{\ln\left(\frac{2}{3}\right)}{0.00495}$$

Divida entre -0.00495

$$t \approx 81.9$$

Utilice una calculadora

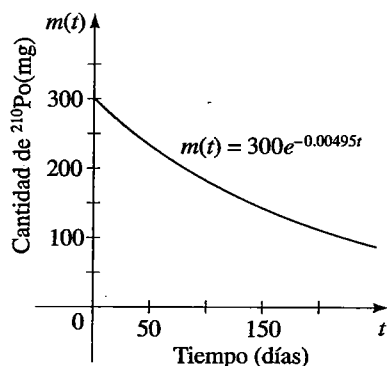


FIGURA 2

El tiempo necesario para que se desintegre la muestra es de aproximadamente 82 días.

- (d) En la figura 2 se muestra la gráfica de la función $m(t) = 300e^{-0.00495t}$.

LEY DE ENFRIAMIENTO DE NEWTON

La ley de enfriamiento de Newton dice que la tasa de enfriamiento de un objeto es proporcional a la diferencia de temperatura entre el objeto y su entorno, siempre que dicha diferencia de temperatura no sea demasiado grande. Utilizando el cálculo, de esta ley se deduce la siguiente fórmula.

Si D_0 es la diferencia de temperatura inicial entre un objeto y su entorno, y si su entorno tiene una temperatura T_s , entonces la temperatura del objeto al tiempo t está dada por

$$T(t) = T_s + D_0 e^{-kt}$$

donde k es una constante positiva que depende del tipo de objeto.

EJEMPLO 6 ■ Ley de enfriamiento de Newton

Una taza de café tiene una temperatura de 200°F y se coloca en una habitación que tiene una temperatura de 70°F . Después de 10 minutos, la temperatura del café es de 150°F .

- Determine una fórmula para la temperatura del café en el tiempo t .
- Determine la temperatura del café después de 15 minutos.
- ¿En cuánto tiempo se habrá enfriado el café hasta 100°F ?
- Ilustre trazando la gráfica de la función de la temperatura.

SOLUCIÓN

- (a) La temperatura de la habitación es $T_s = 70^\circ\text{F}$, y la diferencia inicial de temperatura es

$$D_0 = 200 - 70 = 130^\circ\text{F}$$

La vida media de los elementos radiactivos varían desde muy largos a muy breves. A continuación damos algunos ejemplos.

Elementos	Vida media
Torio ²³²	14,500 millones de años
Uranio ²³⁵	4,500 millones de años
Torio ²³⁰	80,000 años
Plutonio ²³⁹	24,360 años
Carbono ¹⁴	5,730 años
Radio ²²⁶	1,600 años
Cesio ¹³⁷	30 años
Estroncio ⁹⁰	28 años
Polonio ²¹⁰	140 días
Torio ²³⁴	25 días
Yodo ¹³⁵	8 días
Radón ²²²	3.8 días
Plomo ²¹¹	3.6 minutos
Kriptón ⁹¹	10 segundos

Así, según la ley de enfriamiento de Newton, la temperatura después de t minutos es

$$T(t) = 70 + 130e^{-kt}$$

Necesitamos determinar la constante k asociada con esta taza de café. Para ello utilizamos el hecho de que cuando $t = 10$ la temperatura es $T(10) = 150$. Por lo tanto, tenemos

$$70 + 130e^{-10k} = 150$$

$$130e^{-10k} = 80$$

Reste 70

$$e^{-10k} = \frac{8}{13}$$

Divida entre 130

$$-10k = \ln\left(\frac{8}{13}\right)$$

Tome ln de ambos lados

$$k = -\frac{1}{10} \ln\left(\frac{8}{13}\right)$$

Divida entre -10

$$k \approx 0.04855$$

Utilice una calculadora

Sustituyendo este valor de k en la expresión para $T(t)$, obtenemos

$$T(t) = 70 + 130e^{-0.04855t}$$

(b) Utilizamos la fórmula que obtuvimos en el inciso (a) con $t = 15$.

$$T(15) = 70 + 130e^{-0.04855(15)} \approx 133^\circ\text{F}$$

(c) Utilizamos la fórmula que obtuvimos en el inciso (a) con $T(t) = 100$ y resolvemos la ecuación exponencial resultante para t .

$$70 + 130e^{-0.04855t} = 100$$

$$130e^{-0.04855t} = 30$$

Reste 70

$$e^{-0.04855t} = \frac{3}{13}$$

Divida entre 130

$$-0.04855t = \ln\left(\frac{3}{13}\right)$$

Tome ln de ambos lados

$$t = -\frac{\ln\left(\frac{3}{13}\right)}{0.04855}$$

Divida entre -0.04855

$$t \approx 30.2$$

Utilice una calculadora

El café se habrá enfriado hasta 100°F después de aproximadamente media hora.

(d) La gráfica de la función de la temperatura se muestra en la figura 3. Note que la recta $T = 70$ es una asíntota horizontal. (¿Por qué?) ■

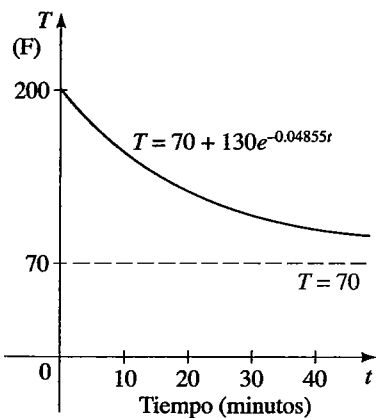


FIGURA 3
Temperatura del café después de t minutos.

ESCALAS LOGARÍTMICAS

Cuando una cantidad física varía en un rango muy grande, a menudo resulta conveniente tomar su logaritmo a fin de tener un conjunto de números más manejables. Analizaremos 3 de estas situaciones: la escala del pH, que mide la acidez; la escala de Richter, que mide la intensidad de los terremotos; y la escala de decibelios, que mide la intensidad de los sonidos. Otras cantidades que se miden en escalas logarítmicas son la intensidad luminosa, la capacidad de información y la radiación.

ESCALA DEL pH Los químicos medían la acidez de una solución dando su concentración de iones de hidrógeno, hasta que Sorensen, en 1909, propuso una medida más conveniente. Definió

$$\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$$

donde $[\text{H}^+]$ es la concentración de iones de hidrógeno medida en moles por litro (M). Hizo lo anterior a fin de evitar números muy pequeños y exponentes negativos. Por ejemplo

$$\text{Si } [\text{H}^+] = 10^{-4} \text{ M, Entonces } \text{pH} = -\log_{10}(10^{-4}) = -(-4) = 4$$

Las soluciones con un $\text{pH} = 7$ se definen como *neutras*, con un $\text{pH} < 7$ son *ácidas* y con un $\text{pH} > 7$ son *básicas*. Note que cuando el pH se incrementa en una unidad $[\text{H}^+]$ se reduce por un factor de 10.

EJEMPLO 7 ■ Escala del pH y concentración de iones de hidrógeno

- La concentración de iones de hidrógeno de una muestra de sangre humana se midió como $[\text{H}^+] = 3.16 \times 10^{-8} \text{ M}$. Determine el pH y clasifique la sangre como ácida o básica.
- La lluvia más ácida que jamás se haya medido ocurrió en Escocia en 1974; su pH era de 2.4. Determine la concentración de iones de hidrógeno.

SOLUCIÓN

- Una calculadora nos da

$$\text{pH} = -\log[\text{H}^+] = -\log(3.16 \times 10^{-8}) \approx 7.5$$

En vista que esto es superior a 7, la sangre es básica.

- Para determinar la concentración de iones de hidrógeno, es necesario que resolvamos para $[\text{H}^+]$ en la ecuación logarítmica

$$\log[\text{H}^+] = -\text{pH}$$

Así, la escribimos en forma exponencial

$$[\text{H}^+] = 10^{-\text{pH}}$$

En este caso, $\text{pH} = 2.4$ entonces

$$[\text{H}^+] = 10^{-2.4} \approx 4.0 \times 10^{-3} \text{ M}$$

ESCALA DE RICHTER En 1935, el geólogo norteamericano Charles Richter (1900 – 1984) definió la magnitud de un terremoto como

$$M = \log \frac{I}{S}$$

donde I es la intensidad del terremoto (medida según la amplitud de una lectura de sismógrafo tomada a 100 km del epicentro del terremoto) y S es la intensidad de un te-

terremoto “estándar” (cuya amplitud es de 1 micrón = 10^{-4} cm). La magnitud de un terremoto estándar es

$$M = \log \frac{S}{S} = \log 1 = 0$$

Richter estudió muchos terremotos ocurridos entre 1900 y 1950. El más fuerte fue de una magnitud de 8.9 en la escala de Richter y el más pequeño de una magnitud de 0. Esto corresponde a una relación de intensidades de 800,000,000, por lo que la escala de Richter proporciona números más manejables para trabajar. Por ejemplo, un sismo de magnitud 6 es 10 veces más fuerte que uno de magnitud 5.

EJEMPLO 8 ■ Magnitud de terremotos

El terremoto de 1906 de San Francisco tuvo una magnitud estimada de 8.3 en la escala de Richter. El mismo año el terremoto más fuerte registrado jamás ocurrió en la frontera entre Colombia y Ecuador y fue 4 veces más intenso. ¿Cuál fue la magnitud del sismo entre Colombia y Ecuador en la escala de Richter?

SOLUCIÓN Si I es la intensidad del terremoto de San Francisco, entonces dé la definición de magnitud tenemos

$$M = \log \frac{I}{S} = 8.3$$

La intensidad del terremoto entre Colombia y Ecuador fue de $4I$, por lo que su magnitud fue

$$M = \log \frac{4I}{S} = \log 4 + \log \frac{I}{S} = \log 4 + 8.3 \approx 8.9$$

EJEMPLO 9 ■ Intensidad de los terremotos

El terremoto de Loma Prieta de 1989 que sacudió a San Francisco tuvo una magnitud de 7.1 en la escala de Richter. ¿Cuántas veces fue más intenso el sismo de 1906 (véase el ejemplo 8) que el de 1989?

SOLUCIÓN Si I_1 e I_2 son las intensidades de los terremotos de 1906 y de 1989, entonces se nos pide que determinemos I_1/I_2 . Para relacionar lo anterior con la definición de magnitud, dividimos tanto el numerador como el denominador entre S .

$$\begin{aligned} \log \frac{I_1}{I_2} &= \log \frac{I_1/S}{I_2/S} && \text{Divida numerador y denominador entre } S \\ &= \log \frac{I_1}{S} - \log \frac{I_2}{S} && \text{Ley 2 de los logaritmos} \\ &= 8.3 - 7.1 = 1.2 && \text{Definición de magnitud de terremoto} \end{aligned}$$

Por lo tanto

$$\frac{I_1}{I_2} = 10^{\log(I_1/I_2)} = 10^{1.2} \approx 16$$

El de 1906 fue aproximadamente 16 veces más intenso que el terremoto de 1989. ■

ESCALA DE DECIBELES El oído es sensible a una gama extremadamente amplia de intensidades de sonido. Tomamos como referencia la intensidad $I_0 = 10^{-12}$ watts/m² a una frecuencia de 1,000 Hertz, lo que mide un sonido que es apenas audible (el umbral de la audición). La sensación psicológica del volumen sonoro varía según el logaritmo de la intensidad (la ley Weber–Fechner) y por lo tanto el **nivel de intensidad** β , medido en decibeles (dB), se define como

$$\beta = 10 \log \frac{I}{I_0}$$

El nivel de intensidad del sonido de referencia apenas audible es

$$\beta = 10 \log \frac{I_0}{I_0} = 10 \log 1 = 0 \text{ dB}$$

EJEMPLO 10 ■ Intensidad sonora del despegue de un Jet

Determine el nivel de intensidad en decibeles de un motor jet durante el despegue si la intensidad que se midió fue de 100 W/m² (Watts por metro cuadrado).

SOLUCIÓN De la definición del nivel de intensidad, vemos que

$$\beta = 10 \log \frac{I}{I_0} = 10 \log \frac{10^2}{10^{-12}} = 10 \log 10^{14} = 140 \text{ dB}$$

Así, el nivel de intensidad es de 140 dB. ■

La tabla al margen lista los niveles de intensidad en decibels de algunos sonidos comunes que van desde el umbral de audición hasta el despegue del jet del ejemplo 10. El umbral de dolor es de aproximadamente 120 dB.

Fuente de sonido	β (dB)
Despegue de jet	140
Martillo neumático	130
Concierto de Rock	120
Tren subterráneo	100
Tráfico pesado	80
Tráfico normal	70
Conversación normal	50
Murmullo	30
Susurro de hojas	10–20
Umbral de audición	0

5.6

EJERCICIOS

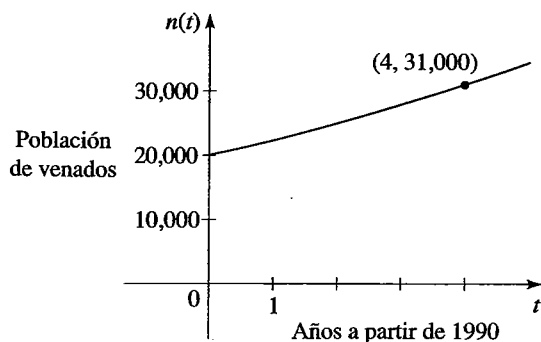
- Una persona invierte \$10,000 en una cuenta que paga 8.5% anual compuesto trimestralmente.
 - Determine el monto después de 3 años
 - ¿Cuánto tarda la inversión en duplicarse?
- Una persona invierte \$6,500 en una cuenta que paga 6% de interés anual continuamente compuesto.
 - ¿Cuál es el monto después de 2 años?
 - ¿Cuánto tardará para que la inversión alcance \$8,000?
- Determine el tiempo necesario para que una inversión de \$5,000 crezca a \$8,000 a una tasa de interés de 9.5% anual compuesto trimestralmente.
- Nancy desea invertir \$4,000 en certificados de ahorro que tienen una tasa de interés de 9.75% anual, compuesto semestralmente. ¿Qué periodo debe escoger para ahorrar un total de \$5,000?
- ¿Cuánto tardará una inversión de \$1,000 en duplicar su valor si la tasa de interés es de 8.5% anual continuamente compuesto?
- Se invierte una suma de \$1,000 durante 4 años, y se calcula un interés compuesto semestral. Si esta suma alcanzó \$1,435.77 en el tiempo dado, ¿cuál fue la tasa de interés?
- Determine el rendimiento porcentual anual para una inversión que gana 8% anual compuesto mensualmente.
- Determine el rendimiento porcentual anual de una inversión 5½% anual, continuamente compuesto.

9. El número de bacterias en un cultivo está dado por la fórmula

$$n(t) = 500e^{0.45t}$$

donde t se mide en horas.

- ¿Cuál es el número inicial de bacterias?
 - ¿Cuál es la tasa de crecimiento relativo de esta población de bacterias? Exprese su respuesta como un porcentaje.
 - ¿Cuántas bacterias hay en el cultivo después de 3 horas?
 - ¿Después de cuántas horas será de 10,000 el número de bacterias?
10. El número de una determinada especie de pez está dada por la fórmula $n(t) = 12e^{0.012t}$, donde t se mide en años y $n(t)$ se mide en millones.
- ¿Cuál es la tasa de crecimiento relativo de la población de peces? Exprese su respuesta como porcentaje.
 - ¿Cuál será la población de peces después de 5 años?
 - ¿Dentro de cuántos años alcanzará el número de peces la cifra de 30 millones?
 - Trace la gráfica de la función $n(t)$ de la población de peces.
11. La población de una determinada ciudad fue de 112,000 en 1994, y la tasa de crecimiento relativo observada es de 4% anual.
- Determine la fórmula $n(t)$ para la población después de t años.
 - Determine la población proyectada en el año 2000
 - ¿En qué año alcanzará la población la cifra de 200,000?
12. La población de ranas en un pequeño estanque crece exponencialmente. La población actual es de 85 ranas, y la tasa de crecimiento relativo es de 18% anual.
- Determine una fórmula $n(t)$ para la población después de t años.
 - Determine la población proyectada después de 3 años.
 - Determine el número de años necesarios para que la población de ranas alcance 600.
13. La gráfica muestra la población de venados en un condado de Pennsylvania entre 1990 y 1994. Suponga que la población crece exponencialmente.



- ¿Cuál fue la población de venados en 1990?

- Determine una fórmula para la población de venados t años después de 1990.
- ¿Cuál es la población de venados proyectada en 1998?
- ¿En qué año la población de venados alcanzará 100,000?

14. Un cultivo contiene inicialmente 1,500 bacterias y se duplica cada 30 minutos.
- Determine una fórmula $n(t)$ para el número de bacterias después de t minutos.
 - Determine el número de bacterias después de 2 horas.
 - ¿Después de cuántos minutos contendrá el cultivo 4,000 bacterias?
15. Un cultivo se inicia con 8,600 bacterias. Después de 1 hora, el conteo alcanza 10,000.
- Determine una fórmula $n(t)$ para el número de bacterias después de t horas.
 - Determine el número de bacterias después de 2 horas.
 - ¿Después de cuántas horas se duplicará el número de bacterias?
16. El conteo en un cultivo de bacterias fue de 400 después de 2 horas y de 25,600 después de 6 horas.
- ¿Cuál es la tasa de crecimiento relativo de la población de bacterias? Exprese su respuesta como un porcentaje.
 - ¿Cuál fue el tamaño inicial del cultivo?
 - Determine una fórmula $n(t)$ para el número de bacterias después de t horas.
 - Determine el número de bacterias después de 4.5 horas.
 - ¿Cuándo llegará a 50,000 el número de bacterias?
17. La población del mundo fue de 5,700 millones en 1995 y la tasa de crecimiento relativo observada fue de 2% anual.
- ¿Para qué año se habrá duplicado la población?
 - ¿Para qué año se habrá triplicado la población?
18. La población de California era de 10,586,223 en 1950 y de 23,668,562 en 1980. Suponga que la población crece exponencialmente.
- Determine una fórmula para la población t años después de 1950.
 - Determine el tiempo necesario para que se duplique la población.
 - Utilice la información para predecir la población de California en el año 2000.

19. Una cepa infecciosa de bacterias se incrementa en número a una tasa de crecimiento relativo de 200% por hora. Cuando un cierto número crítico de bacterias están presentes en la corriente sanguínea, la persona se enferma. Si una sola bacteria infecta a una persona, el nivel crítico se alcanza en 24 horas. ¿Cuánto tardará en alcanzarse el nivel crítico si la misma persona es infectada por 10 bacterias?

20. La vida media del radio226 es de 1,600 años. Suponga que tenemos una muestra de 22 mg.
- Obtenga una fórmula para la masa que queda después de t años.
 - ¿Cuánto quedará de la muestra después de 4,000 años?
 - ¿Después de cuánto tiempo solamente quedarán 18 mg?
21. La vida media del cesio137 es 30 años. Suponga que tenemos una muestra de 10 gm.
- Determine una fórmula para la masa que queda después de t años.
 - ¿Cuánto quedará de la muestra después de 80 años?
 - ¿Después de cuánto tiempo sólo quedarán 2 gm de la muestra?
22. La masa $m(t)$ que queda después de t días de una muestra de 40 gm de torio234 está dada por
- $$m(t) = 40e^{-0.0277t}$$
- ¿Cuánto quedará de la muestra después de 60 días?
 - ¿Después de cuántos días sólo quedarán 10 gm de la muestra?
 - Determine la vida media del torio234.
23. La vida media del estroncio90 es de 25 años. ¿Cuánto tardará una muestra de 50 mg en reducirse por desintegración a una masa de 32 mg?
24. El radio221 tiene una vida media de 30 segundos. ¿Cuánto tardará para que se desintegre 95% de una muestra?
25. Si 250 mg de un elemento radiactivo se desintegra hasta 200 mg en 48 horas, determine la vida media del elemento.
26. Después de 3 días una muestra de radón222 se ha desintegrado hasta 58% de su masa original.
- ¿Cuál es la vida media del radón222?
 - ¿Cuánto tardará la muestra en desintegrarse hasta 20% de su cantidad original?
27. Un artefacto de madera de una tumba antigua contiene 65% del carbono14 que está presente en los árboles vivos. ¿Hace cuánto tiempo se fabricó este artefacto? (La vida media del carbono14 es de 5,730 años.)
28. La tela de la mortaja de una momia egipcia se estima que contiene 59% del carbono14 que contenía originalmente. ¿Hace cuánto tiempo fue enterrada la momia? (La vida media del carbono14 es de 5,730 años.)
29. En una cena se sirve un tazón de sopa caliente. Empieza a enfriarse de acuerdo con la ley de enfriamiento de Newton de forma que su temperatura en el tiempo t está dada por
- $$T(t) = 65 + 145e^{-0.05t}$$
- donde t se mide en minutos y T en °F.
- ¿Cuál es la temperatura inicial de la sopa?
 - ¿Cuál es la temperatura después de 10 minutos?
 - ¿Después de cuánto tiempo llegará la temperatura a los 100°F?
30. La ley de enfriamiento de Newton se utiliza en investigaciones de homicidios para determinar el tiempo de la muerte. La temperatura normal del cuerpo es de 98.6°F, e inmediatamente después de la muerte empieza a enfriarse. Se ha determinado experimentalmente que la constante en la ley de enfriamiento de Newton es aproximadamente de $k = 0.1947$. Si la temperatura del entorno es de 60°F y la del cuerpo es ahora de 72°F, ¿hace cuánto fue la muerte?
31. Un pavo asado se saca del horno cuando su temperatura ha alcanzado 185°F y se coloca sobre la mesa en una habitación donde la temperatura es de 75°F.
- Si la temperatura del pavo es de 150°F después de media hora, ¿cuál será su temperatura después de 45 minutos?
 - ¿Cuándo se habrá enfriado el pavo hasta 100°F?
32. Una tetera llena de agua se hace hervir en una habitación con una temperatura de 20°C. Después de 15 minutos la temperatura del agua se ha reducido de 100°C a 75°C. Determine la temperatura después de otros 10 minutos. Trace la gráfica de la función de la temperatura.
33. A continuación se da concentración de iones de hidrógeno de una muestra de cada sustancia. Su pH
- Jugo de limón: $[H^+] = 5.0 \times 10^{-3}$ M.
 - Jugo de tomate: $[H^+] = 3.2 \times 10^{-4}$ M.
 - Agua de mar: $[H^+] = 5.0 \times 10^{-9}$ M.
34. Una sustancia desconocida tiene una concentración de iones hidrógeno de $[H^+] = 3.1 \times 10^{-8}$ M. Obtenga el pH y clasifique la sustancia como ácida o básica.
35. A continuación se da lectura del pH de una muestra de cada sustancia. Calcule la concentración de iones de hidrógeno de la misma.
- Vinagre: pH = 3.0
 - Leche: pH = 6.5
36. Se da la lectura del pH de un vaso de líquido. Determine la concentración de iones de hidrógeno del líquido.
- Cerveza: pH = 4.6
 - Agua = pH = 7.3
37. Las concentraciones de iones de hidrógeno en los quesos van desde 4.0×10^{-7} M hasta 1.6×10^{-5} M. Determine el rango correspondiente en lecturas de pH.
38. Las lecturas de pH para los vinos varían desde 2.8 hasta 3.8. Determine el rango correspondiente en concentraciones de iones de hidrógeno.

39. Si un terremoto es 20 veces más intenso que otro, ¿cuánto es más grande en la escala de Richter?
40. El terremoto de 1906 de San Francisco tuvo una magnitud de 8.3 en la escala de Richter. Simultáneamente en el Japón hubo un terremoto con una magnitud de 4.9 que sólo causó daños menores. ¿Cuántas veces fue más intenso el terremoto de San Francisco en comparación con el japonés?
41. El terremoto de Alaska de 1964 tuvo una magnitud de 8.6 en la escala de Richter. ¿Cuántas veces fue más intenso este terremoto que el de 1906 de San Francisco?
42. El terremoto de Northridge, Calif., de 1994 tuvo una magnitud de 6.8 en la escala de Richter. Un año después, un terremoto de magnitud 7.2 azotó Kobe, Japón. ¿Cuántas veces fue más intenso el terremoto de Kobe que el de Northridge?
43. El terremoto de la ciudad de México de 1985 tuvo una magnitud de 8.1 en la escala de Richter. El terremoto de 1976 en Tangshan, China, fue 1.26 veces más intenso. ¿Cuál fue la magnitud del terremoto de Tangshan?
44. La intensidad del sonido del tráfico en un cruce con mucha circulación se midió en $2.0 \times 10^{-5} \text{ W/m}^2$. Determine el nivel de intensidad en decibels.

45. El nivel de intensidad del sonido de un tren subterráneo se midió en 98 dB. Determine la intensidad en W/m^2 .
46. El ruido de una podadora de césped eléctrica se midió en 106 dB. El nivel de ruido en un concierto de rock se midió en 120 dB. Determine la relación de la intensidad del rock con la podadora de césped.
47. Es una ley de la física que la intensidad del sonido es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia d de la fuente:

$$I = \frac{k}{d^2}$$

- (a) Utilice lo anterior así como la ecuación

$$\beta = 10 \log \frac{I}{I_0}$$

(descrita en esta sección) para demostrar que los niveles de decibels β_1 y β_2 a las distancias d_1 y d_2 de una fuente sonora están relacionadas por la ecuación

$$\beta_2 = \beta_1 + 20 \log \frac{d_1}{d_2}$$

- (b) El nivel de intensidad en un concierto de rock es de 120 dB a una distancia de 2 m de los altavoces. Determine el nivel de intensidad a una distancia de 10 m.

REVISIÓN DE CONCEPTOS

- Escriba una ecuación que defina la función exponencial con base a .
 - ¿Cuál es el dominio de esta función?
 - Si $a \neq 1$, ¿cuál es el rango de esta función?
 - Trace la forma general de la gráfica de la función exponencial para cada uno de los casos siguientes.
 - $a > 1$
 - $a = 1$
 - $a < 1$
- Si x es grande, ¿qué función crece más aprisa, $y = 2^x$ o $y = x^2$?
- ¿Cómo se define el número e ?
 - ¿Cuál es la función exponencial natural?
- ¿Cómo se define la función logaritmo $y = \log_a x$?
 - ¿Cuál es el dominio de esta función?
 - ¿Cuál es el rango de esta función?
 - Trace la forma general de la gráfica de la función $y = \log_a x$ si $a > 1$
 - ¿Qué es el logaritmo natural?
 - ¿Qué es el logaritmo común?
- Enuncie las 3 leyes de los logaritmos.
- Enuncie la fórmula del cambio de base.
- ¿Cómo se resuelve una ecuación exponencial?
 - ¿Cómo se resuelve una ecuación logarítmica?
- Suponga que se invirtió una cantidad P a una tasa de interés r y A es el monto después de t años.
 - Escriba una expresión para A si el interés es compuesto n veces por año.
 - Escriba una expresión para A si el interés es continuamente compuesto.
- Si el tamaño inicial de una población es n_0 y la población crece exponencialmente con una tasa de crecimiento relativo r , escriba una expresión para la población $n(t)$ en el tiempo t .
- ¿Qué es la vida media de una sustancia radiactiva?
 - Si una sustancia radiactiva tiene una masa inicial m_0 y una vida media h , escriba una expresión para la masa $m(t)$ que queda en el tiempo t .
- ¿Qué dice la ley de enfriamiento de Newton?
- ¿Qué tienen en común la escala del pH, la escala de Richter y la escala de decibels? ¿Qué miden?

EJERCICIOS

1-12 ■ Trace la gráfica de la función dada. Dé el dominio, el rango y la asíntota.

- $f(x) = \frac{1}{2^x}$
- $g(x) = 3^{x-2}$
- $y = 5 - 10^x$
- $y = 1 + 5^{-x}$
- $f(x) = \log_3(x - 1)$
- $g(x) = \log(-x)$
- $y = 2 - \log_2 x$
- $y = 3 + \log_5(x + 4)$
- $F(x) = e^x - 1$
- $G(x) = \frac{1}{2}e^{x-1}$
- $y = 2 \ln x$
- $y = \ln(x^2)$

13-14 ■ Determine el dominio de la función dada.

- $f(x) = 10^{x^2} + \log(1 - 2x)$
- $g(x) = \ln(2 + x - x^2)$

15-18 ■ Escriba la ecuación dada en forma exponencial.

- $\log_2 1024 = 10$
- $\log_6 37 = x$

17. $\log x = y$

18. $\ln c = 17$

19-22 ■ Escriba la ecuación dada en forma logarítmica.

- $2^6 = 64$
- $49^{-1/2} = \frac{1}{7}$
- $10^x = 74$
- $e^k = m$

23-38 ■ Evalúe la expresión sin usar calculadora.

- $\log_2 128$
- $\log_8 1$
- $10^{\log 45}$
- $\log 0.000001$
- $\ln(e^6)$
- $\log_4 8$
- $\log_3(\frac{1}{27})$
- $2^{\log_2 13}$
- $\log_5 \sqrt{5}$
- $e^{2 \ln 7}$
- $\log 25 + \log 4$
- $\log_3 \sqrt{243}$
- $\log_2 16^{23}$
- $\log_5 250 - \log_5 2$

37. $\log_8 6 - \log_8 3 + \log_8 2$

38. $\log \log 10^{100}$

39-44 ■ Reescriba la expresión en una forma que no tenga logaritmos de productos, cocientes o potencias.

39. $\log(AB^2C^3)$

40. $\log_2(x\sqrt{x^2+1})$

41. $\ln \sqrt{\frac{x^2-1}{x^2+1}}$

42. $\log\left(\frac{4x^3}{y^2(x-1)^5}\right)$

43. $\log_5\left(\frac{x^2(1-5x)^{3/2}}{\sqrt{x^3-x}}\right)$

44. $\ln\left(\frac{\sqrt[3]{x^4+12}}{(x+16)\sqrt{x-3}}\right)$

45-50 ■ Reescriba la expresión como un solo logaritmo.

45. $\log 6 + 4 \log 2$

46. $\log x + \log(x^2y) + 3 \log y$

47. $\frac{3}{2} \log_2(x-y) - 2 \log_2(x^2+y^2)$

48. $\log_5 2 + \log_5(x+1) - \frac{1}{3} \log_5(3x+7)$

49. $\log(x-2) + \log(x+2) - \frac{1}{2} \log(x^2+4)$

50. $\frac{1}{2} [\ln(x-4) + 5 \ln(x^2+4x)]$

51-60 ■ Utilice una calculadora para obtener la solución de la ecuación, correcta a dos decimales.

51. $\log_2(1-x) = 4$

52. $2^{3x-5} = 7$

53. $5^{5-3x} = 26$

54. $\ln(2x-3) = 14$

55. $e^{3x/4} = 10$

56. $2^{1-x} = 3^{2x+5}$

57. $\log x + \log(x+1) = \log 12$

58. $\log_8(x+5) - \log_8(x-2) = 1$

59. $x^2 e^{2x} + 2x e^{2x} = 8e^{2x}$

60. $2^{3x} = 5$

61-64 ■ Utilice una calculadora para obtener la solución de la ecuación, correcta a seis decimales.

61. $5^{-2x/3} = 0.63$

62. $2^{3x-5} = 7$

63. $5^{2x+1} = 3^{4x-1}$

64. $e^{-15k} = 10,000$

65-68 ■ Trace la gráfica de la función y utilícela para determinar las asíntotas y los valores máximos y mínimos locales.

65. $y = e^{x/(x+2)}$

66. $y = 2x^2 - \ln x$

67. $y = \log(x^3 - x)$

68. $y = 10^x - 5^x$

69-70 ■ Determine las soluciones de las ecuaciones, correctas a dos decimales.

69. $3 \log x = 6 - 2x$

70. $4 - x^2 = e^{-2x}$

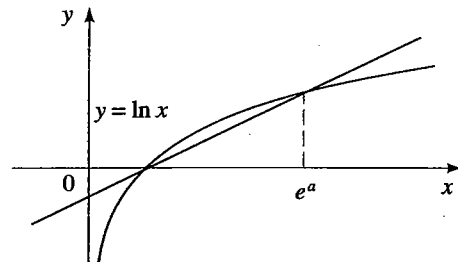
71-72 ■ Resuelva gráficamente la desigualdad.

71. $\ln x > x - 2$

72. $e^x < 4x^2$

73. Utilice una gráfica de $f(x) = e^x - 3e^{-x} - 4x$ para determinar aproximadamente los intervalos en los cuales f está creciendo y aquellos en los que f está decreciendo.

74. Obtenga una ecuación para la recta que se muestra en la figura.



75. Evalúe $\log_4 15$, correcta a seis decimales.

76. Resuelva la desigualdad: $0.2 \leq \log x < 2$.

77. ¿Cuál es más grande $\log_4 258$ o $\log_5 620$?

78. Determine la función inversa de la función $f(x) = 2^{3x}$ y especifique su dominio y su contradominio.

79. Si se invierten \$12,000 a una tasa de interés del 10% anual, determine el monto de la inversión al final de 3 años para cada método de interés compuesto.

- (a) Semestral (b) Mensual
(c) Diario (d) Continuamente

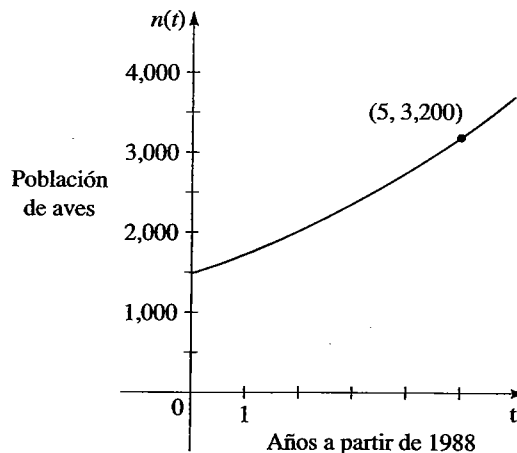
80. Se invierte una suma de \$5,000 a una tasa de interés de $8\frac{1}{2}\%$ anual, compuesto semestralmente.

- (a) Determine el monto de la inversión después de $1\frac{1}{2}$ años.
(b) ¿Después de qué periodo de tiempo alcanzará la inversión el monto de \$7,000?

81. La población de gatos callejeros en una pequeña ciudad crece exponencialmente. En 1994, la ciudad tenía 30 gatos callejeros y la tasa de crecimiento relativa era de 15% anual.

- (a) Determine una fórmula $n(t)$ para la población de gatos callejeros después de t años.
(b) Determine la población proyectada después de 4 años.
(c) Determine el número de años que se requiere para que la población de gatos callejeros alcance 500.

82. Un cultivo contiene inicialmente 10,000 bacterias. Después de una hora el conteo bacterial es de 25,000.
 (a) Obtenga el periodo de duplicación
 (b) Determine la población después de 3 horas.
83. El uranio²³⁴ tiene una vida media de 2.7×10^5 años.
 (a) Determine la cantidad que queda de una muestra de 10 mg después de 1,000 años.
 (b) ¿Cuánto tiempo pasará para que esta muestra se desintegre hasta que su masa se reduzca a 7 mg?
84. Una muestra de bismuto²¹⁰ se desintegró a 33% de su masa original después de 8 días.
 (a) Determine la vida media de este elemento.
 (b) Determine la masa que queda después de 12 días.
85. La vida media del radio²²⁶ es de 1,590 años.
 (a) Si una muestra tiene una masa de 150 mg, obtenga una fórmula para la masa que queda después de t años.
 (b) Determine la masa que quedará después de 1,000 años.
 (c) ¿Después de cuántos años solamente quedarán 50 mg?
86. La vida media del paladio¹⁰⁰ es de 4 días. Después de 20 días una muestra ha reducido su masa hasta 0.375 g.
 (a) ¿Cuál fue la masa inicial de la muestra?
 (b) Determine una fórmula para la masa restante después de t días.
 (c) ¿Cuál es la masa después de 3 días?
 (d) ¿Después de cuántos días habrán únicamente 0.15 g?
87. La gráfica muestra la población de una especie rara de aves, donde t representa años a partir de 1988 y $n(t)$ se mide en miles.
 (a) Determine una fórmula para la población de aves en el tiempo t que tenga la fórmula $n(t) = n_0 e^{rt}$.
 (b) ¿Qué población de aves se espera que exista en el año 1999?



88. El motor de un automóvil opera a una temperatura de 190°F , cuando se apaga el motor, se enfría siguiendo la ley de enfriamiento de Newton con una constante $k = 0.341$. Determine el tiempo necesario para que se enfríe el motor hasta 90°F si la temperatura ambiente es de 60°F .
89. Se midió la concentración de iones de hidrógeno de las claras de huevos frescos como

$$[\text{H}^+] = 1.3 \times 10^{-8} \text{ M}$$
 Determine el pH y clasifique la sustancia como ácida o básica.
90. El pH del jugo de lima es 1.9. Determine la concentración de iones de hidrógeno.
91. Si un terremoto tiene una magnitud de 6.5 en la escala de Richter, ¿cuál es la magnitud de otro terremoto que es 35 veces más intenso?
92. El ruido de un martillo neumático fue de 132 dB. El sonido del murmullo es de 28 dB. Determine la razón de la intensidad del ruido del martillo y la del murmullo.

1. Grafique las funciones $y = 4^x$ y $y = \log_4 x$ sobre los mismos ejes.
2. Trace la gráfica de la función $f(x) = \log(x + 2)$ y dé el dominio, el rango y las asíntotas.
3. Evalúe cada expresión logarítmica.

(a) $\log_3 \sqrt{27}$

(b) $\log_2 56 - \log_2 7$

(c) $\log_8 4$

(d) $\log_6 4 + \log_6 9$

4. Utilice las leyes de los logaritmos para reescribir la expresión

$$\log \sqrt{\frac{x^2 - 1}{x^3(y^2 + 1)^5}}$$

sin logaritmos de productos, cocientes, potencias o raíces.

5. Escriba como un solo logaritmo: $\ln x - 2 \ln(x^2 + 1) + \frac{1}{2} \ln(3 - x^4)$
6. Determine la solución de la ecuación, correcta a 2 lugares decimales.
 - (a) $2^{x-1} = 10$
 - (b) $5 \ln(3 - x) = 4$
 - (c) $10^{x+3} = 6^{2x}$
 - (d) $\log_2(x + 2) + \log_2(x - 1) = 2$
7. El tamaño inicial de un cultivo de bacterias es de 1,000. Después de una hora el conteo de bacterias es de 8,000.
 - (a) Determine una fórmula para la población después de t horas.
 - (b) Determine la población después de 1.5 horas.
 - (c) ¿Cuándo alcanzará la población la cifra de 15,000?
 - (d) Trace la gráfica de la función de la población.
8. ¿Cuánto tiempo tardará en duplicarse el valor de una inversión si la tasa de interés es de 8.5% anual compuesto semestralmente?
9. Determine el dominio de la función $f(x) = \log(x + 4) + \log(8 - 5x)$.
10. Sea $f(x) = \frac{e^x}{x^3}$.
 - (a) Grafique f en un rectángulo de visualización apropiado.
 - (b) Dé las asíntotas de f .
 - (c) Determine, correcto a 2 decimales el valor mínimo local de f y el valor de x en el cual ocurre.
 - (d) Determine el rango de f .
 - (e) Resuelva la ecuación $\frac{e^x}{x^3} = 2x + 1$. Dé cada solución correcta a 2 decimales.

6

POLINOMIOS Y FUNCIONES RACIONALES

En aplicaciones matemáticas, muchas situaciones se modelan utilizando funciones polinomiales. Por ejemplo, el volumen de un silo de altura constante es una función polinomial de su radio.

Cada uno de los problemas que resolví se convirtió en una regla que posteriormente sirvió para resolver otros problemas.

RENÉ DESCARTES

Anteriormente hemos estudiado funciones constantes, lineales y cuadráticas que se representan, respectivamente, mediante las ecuaciones $f(x) = c$, $f(x) = mx + b$ y $f(x) = ax^2 + bx + c$. Éstos son casos especiales de una clase importante de funciones llamadas polinomios. Un **polinomio** P de **grado** n es una función de la forma

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

donde $a_n \neq 0$. Los polinomios se forman usando las operaciones de adición, sustracción y multiplicación. Si introducimos la división, obtenemos el conjunto de las funciones racionales. Una función racional r es de la forma

$$r(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$$

donde P y Q son polinomios.

En términos generales todas las funciones que se utilizan en matemáticas y ciencias se evalúan numéricamente mediante aproximaciones polinomiales. En este capítulo estudiamos esta clase de funciones, analizando primero su gráfica. Después planteamos cómo determinar las soluciones racionales, irracionales y complejas de las ecuaciones polinomiales, y finalmente estudiamos las funciones racionales y sus gráficas.

El análisis de las funciones polinomiales y racionales tiene aspectos numéricos, algebraicos y gráficos, los que utilizaremos para obtener una comprensión más profunda de éstas.

6.1 FUNCIONES POLINOMIALES Y SUS GRÁFICAS

Antes de aprender a trabajar con polinomios, debemos ponernos de acuerdo en cierta terminología.

FUNCIONES POLINOMIALES

Una función de la forma

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

donde $a_n \neq 0$, es un **polinomio de grado** n . Los números $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ se conocen como los **coeficientes** del polinomio, a_0 es el **coeficiente constante** y a_n es el coeficiente de la potencia más alta o **coeficiente principal**.

Si un polinomio consta de un solo término, se le llama **monomio**. Por ejemplo, $P(x) = x^3$ y $Q(x) = -6x^5$ son monomios.

La gráfica de los polinomios de grado 0 o 1 son rectas (sección 1.10); y la de los de grado 2 son parábolas (sección 2.5). Mientras más elevado sea el grado de un polinomio, más complicada será su gráfica. En esta sección estudiaremos las características generales de la gráfica de los polinomios, y para ello empezamos con los más simples, los que corresponden a $y = x^n$.

EJEMPLO 1 ■ Gráfica de monomios simples

Grafique cada una de las funciones siguientes

(a) $y = x$ (b) $y = x^2$ (c) $y = x^3$ (d) $y = x^4$ (e) $y = x^5$

SOLUCIÓN A partir de nuestro trabajo anterior ya conocemos algunas de estas gráficas, pero se incluyen aquí para mayor claridad.

x	$y = x$	$y = x^2$	$y = x^3$	$y = x^4$	$y = x^5$
0.1	0.1	0.01	0.001	0.0001	0.00001
0.2	0.2	0.04	0.008	0.0016	0.00032
0.5	0.5	0.25	0.125	0.0625	0.03125
0.7	0.7	0.49	0.343	0.2401	0.16807
1.0	1.0	1.00	1.000	1.0000	1.00000
1.2	1.2	1.44	1.728	2.0736	2.48832
1.5	1.5	2.25	3.375	5.0625	7.59375
2.0	2.0	4.00	8.000	16.0000	32.00000

Si n es impar, entonces $(-x)^n = -x^n$ por lo que $y = x^n$ es una función impar. Si n es par, entonces $(-x)^n = x^n$ por lo que $y = x^n$ es una función par (véase la sección 2.4). Ahora utilizamos estos hechos para determinar los valores negativos de x en la tabla. El trazo de los puntos nos conduce a las gráficas de la figura 1.

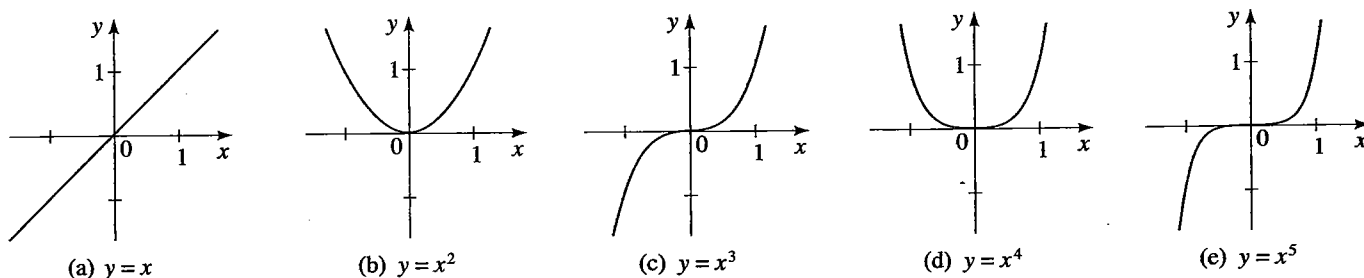


FIGURA 1

Como sugiere el ejemplo 1, cuando n es impar la gráfica de $y = x^n$ tiene una forma general parecida a la de $y = x^3$, y cuando n es par la gráfica de $y = x^n$ tiene más o menos la misma forma de U que corresponde a $y = x^2$. Sin embargo, observe que conforme el grado de n aumenta, las gráficas se hacen más planas alrededor del origen y de pendiente más pronunciada en los demás puntos.

EJEMPLO 2 ■ Transformaciones de monomios

Trace la gráfica de cada una de las funciones siguientes.

(a) $y = -x^3$ (b) $y = (x - 2)^4$ (c) $y = -2x^5 + 4$

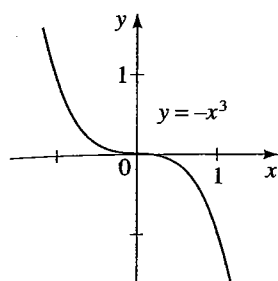


FIGURA 2

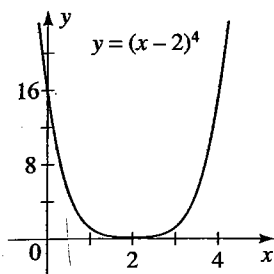


FIGURA 3

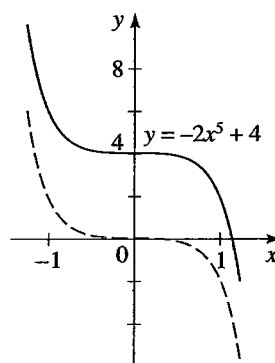


FIGURA 4

SOLUCIÓN Utilizamos las gráficas del ejemplo 1 y las transformamos.

- La función $y = -x^3$ es la negativa de $y = x^3$, por lo que simplemente reflejamos la gráfica de la figura 1(c) sobre el eje x para obtener la de la figura 2.
- La gráfica de $y = (x - 2)^4$ tiene la misma forma que la de $y = x^4$. Sustituyendo x por $x - 2$ se desplaza la gráfica de $y = x^4$ [figura 1(d)] 2 unidades a la derecha (véase la figura 3).
- Empezamos con la gráfica de $y = x^5$ que se muestra en la figura 1(e). Al multiplicar la función por 2 se alarga la gráfica verticalmente. Como el signo negativo refleja la gráfica respecto al eje x , en esta etapa tenemos la gráfica punteada de la figura 4. Finalmente, sumando 4 a la función desplazamos la gráfica hacia arriba 4 unidades. Puesto que $-2x^5 + 4 = 0$ cuando $x^5 = 2$, la gráfica cruza el eje x en $x = \sqrt[5]{2}$.

Si $y = P(x)$ es un polinomio y c es un número tal que $P(c) = 0$, entonces decimos que c es un **cero** de P . En otras palabras, los ceros de P son las soluciones de la ecuación polinomial $P(x) = 0$. Cuando tenemos ecuaciones polinomiales, a menudo nos referimos a las soluciones como **raíces**. Para determinar las raíces de las ecuaciones polinomiales, factorizamos el polinomio y después utilizamos el principio del producto cero, como en la sección 1.5. Note que si $P(c) = 0$, entonces la gráfica de $y = P(x)$ tiene una intersección con el eje x en $x = c$, por lo que las intersecciones en x de la gráfica son los ceros de la función.

CEROS DE POLINOMIOS

Si P es un polinomio y c es un número tal que $P(c) = 0$, entonces decimos que c es un **cero** de P . A continuación se presentan formas equivalentes de decir lo mismo.

- c es un cero de P
- $x = c$ es una raíz de la ecuación $P(x) = 0$
- $x - c$ es un factor de $P(x)$
- $x = c$ es una intersección en x de la gráfica de P

Entre cualesquiera dos ceros sucesivos del polinomio, los valores del mismo serán todos positivos o negativos. Por lo tanto, entre dos ceros sucesivos la gráfica se encontrará en su totalidad por encima o por debajo del eje x . En el ejemplo siguiente usamos los ceros de un polinomio para trazar su gráfica.

EJEMPLO 3 ■ Gráfica de un polinomio de tercer grado

Trace la gráfica de la función $P(x) = (x + 2)(x - 2)(x - 1)$.

SOLUCIÓN Los ceros de P ocurren en donde los factores del polinomio son iguales a 0. Así, $P(x) = 0$ cuando $x + 2 = 0$, $x - 2 = 0$ y $x - 1 = 0$, por tanto los ceros son -2 , 2 y 1 , y éstos son las intersecciones con el eje x de la gráfica. Puesto que $P(0) = 4$, la intersección con el eje y es 4.

Para trazar la gráfica, debemos calcular $P(x)$ para otros valores de x que se encuentren, a la derecha o a la izquierda de ceros sucesivos con el fin de determinar si $P(x)$ es positivo o negativo en cada uno de los intervalos determinados por los ceros. Si $P(x)$ es positivo en cualquier x que se encuentre entre ceros sucesivos, entonces su gráfica está por encima del eje x en este intervalo, y si $P(x)$ es negativo entonces la gráfica está por debajo del eje x . Al trazar los puntos dados en la tabla y unirlos obtenemos la gráfica de la figura 5.

x	$P(x)$
-3	-20
-2	0
-1	6
0	4
1	0
$\frac{3}{2}$	$-\frac{7}{8}$
2	0
3	10

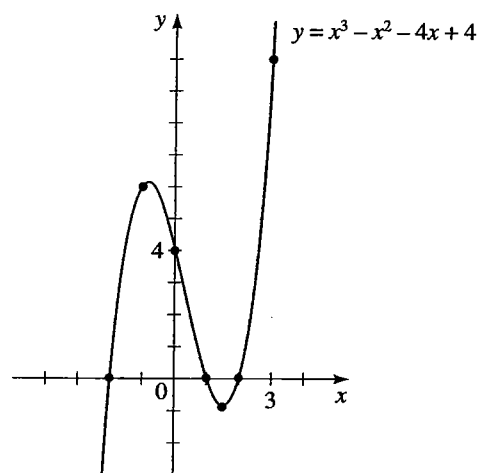


FIGURA 5

Para ver por qué P y Q tienen el mismo comportamiento final, factorice P como sigue

$$P(x) = 3x^5 \left(1 - \frac{5}{3x^2} + \frac{2}{3x^4} \right)$$

$$Q(x) = 3x^5$$

Cuando $|x|$ es grande, el segundo y tercer términos dentro del paréntesis son muy pequeños (véase el ejercicio 66 del capítulo 1), por lo que

$$\begin{aligned} P(x) &\approx 3x^5(1 - 0 + 0) \\ &= 3x^5 = Q(x) \end{aligned}$$

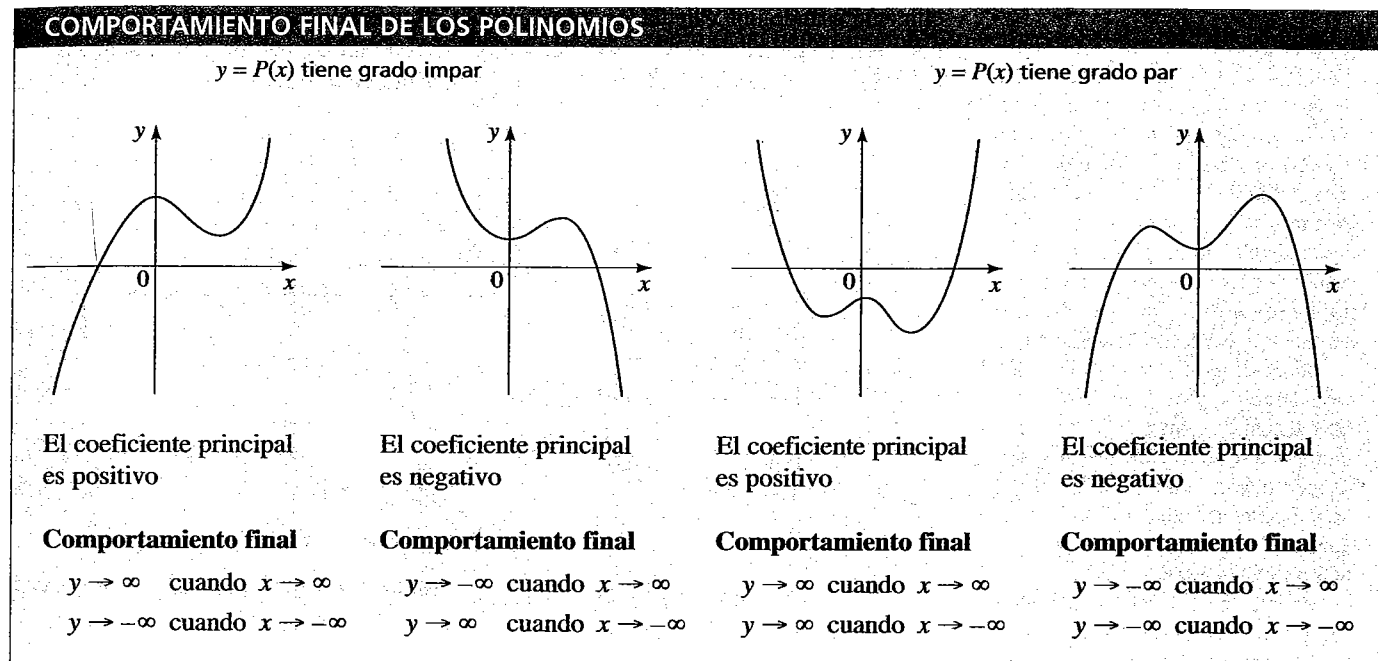
En el ejemplo 3 graficamos un polinomio en las cercanías de sus ceros, esto es, para valores relativamente pequeños de x . El **comportamiento final** de un polinomio es la descripción de lo que le ocurre a los valores del mismo conforme $|x|$ se hace grande. El comportamiento final está determinado por el término en el polinomio que tiene la potencia más alta de x , porque cuando x es grande los demás términos son relativamente pequeños. Por ejemplo, los polinomios $P(x) = 3x^5 - 5x^3 + 2x$ y $Q(x) = 3x^5$ tienen el

x	$P(x)$	$Q(x)$
15	2,261,280	2,278,125
30	72,765,060	72,900,000
50	936,875,100	937,500,000
-15	-2,261,280	-2,278,125
-30	-72,765,060	-72,900,000
-50	-936,875,100	-937,500,000

mismo comportamiento final porque cuando x se hace grande en la dirección positiva los valores de ambos se hacen muy grandes y positivos, y cuando x se hace grande en la dirección negativa sus valores son muy grandes y negativos (véase la tabla al margen). Describimos este comportamiento escribiendo

$$y \rightarrow \infty \text{ cuando } x \rightarrow \infty \quad y \rightarrow -\infty \text{ cuando } x \rightarrow -\infty$$

En el recuadro siguiente se muestran los cuatro tipos posibles de comportamiento final, en base al grado de la potencia más alta y el signo de su coeficiente.



Para trazar la gráfica de un polinomio, usamos los ceros y el comportamiento final del mismo como se indica en el recuadro siguiente.

RECOMENDACIONES PARA GRAFICAR UN POLINOMIO

1. Factorice el polinomio para determinar todos sus ceros reales; éstos son las intersecciones con el eje x de la gráfica.
2. Elabore una tabla de valores del polinomio evaluando x entre y , a la izquierda y a la derecha de los ceros determinados en el paso 1. Incluya en la tabla la intersección y .
3. Grafique las intersecciones y los puntos determinados en el paso 2.
4. Determine el comportamiento final del polinomio.
5. Trace una curva suave que pase por los puntos graficados en el paso 3 y que exhiba el comportamiento final.



Sir Isaac Newton (1642–1727) sigue siendo universalmente considerado, a más de 270 años de su muerte, como uno de los gigantes de la física y la matemática. Es bien conocido por haber descubierto las leyes del movimiento y de la gravedad y por inventar el cálculo, pero su contribución también incluye el teorema del binomio, las leyes de la óptica y métodos para resolver ecuaciones polinomiales con cualquier grado de exactitud deseado. Nació el día de Navidad, fue un niño enfermizo, su padre falleció unos cuantos meses antes. Después de una infancia infeliz, ingresó a la Cambridge University donde aprendió matemáticas estudiando las obras de Euclides y Descartes.

Durante los años de la peste de 1665 y 1666, la universidad fue cerrada y Newton ocupó su tiempo en pensar y escribir sus ideas que posteriormente habrían de revolucionar las ciencias. Debido a un pavor patológico a la crítica publicó sus escritos mucho después, en parte debido al estímulo de Edmund Halley (quien descubrió el cometa hoy famoso). Después de publicar su obra, ésta le trajo a Newton enorme fama y prestigio en vida. Incluso los poetas se sintieron motivados para expresar elogios a Newton. Alejandro Pope escribió:

La Naturaleza y sus leyes se
mantenían ocultas en la oscuridad
de la noche.

Dios dijo: "Que aparezca Newton",
y todo se volvió luz.

(continúa)

EJEMPLO 4 ■ Gráfica de un polinomio de cuarto grado

Trace la gráfica de la función $P(x) = -2x^4 - x^3 + 3x^2$.

SOLUCIÓN Factorizamos para obtener

$$\begin{aligned} P(x) &= -x^2(2x^2 + x - 3) \\ &= -x^2(2x + 3)(x - 1) \end{aligned}$$

por lo que los ceros de P son 0, $-\frac{3}{2}$ y 1. La intersección y es $P(0) = 0$. En la tabla siguiente damos los valores de P en otros puntos. (Estos valores se obtienen muy fácilmente usando una calculadora programable.) Recuerde que debemos seleccionar puntos entre ceros sucesivos para determinar si el polinomio es positivo o negativo entre éstos, y luego los graficamos como se muestra en la figura 6.

x	$P(x)$
-2	-12
-1.5	0
-1	2
-0.5	0.75
0	0
0.5	0.5
1	0
1.5	-6.75

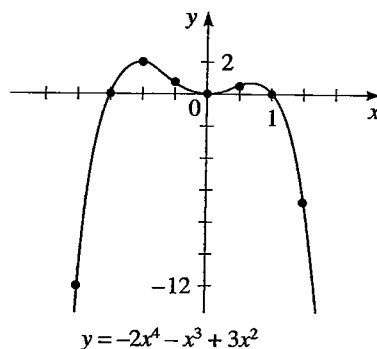


FIGURA 6

Dado que P tiene grado par y su coeficiente principal es negativo, tiene el siguiente comportamiento final:

$$y \rightarrow -\infty \text{ cuando } x \rightarrow \infty \quad \text{y} \quad y \rightarrow -\infty \text{ cuando } x \rightarrow -\infty$$

Uniando los puntos para formar una curva suave, obtenemos la gráfica que se muestra en la figura 6. ■

Observe que aunque $x = 0$ es un cero del polinomio del ejemplo 4, la gráfica no cruza el eje x en 0 sino que apenas lo toca y después se eleva nuevamente. Decimos que la gráfica es *tangente* al eje x en $x = 0$.



DISPOSITIVOS DE GRAFICACIÓN Y POLINOMIOS

Ahora usaremos dispositivos de graficación para explorar características adicionales de la gráfica de los polinomios. En el siguiente ejemplo usamos una calculadora gráfica para visualizar el comportamiento final de un polinomio de quinto grado.